廣東技術師範大學
Guangdong Polytechnic Normal University

离散数学及其应用

-复习与总结

郭子杰

电子与信息学院

内容框架

重点

离散数学

- **数理逻辑**：命题逻辑的基本概念、等值演算、推理理论、一阶逻辑的基本概念…
- **集合论**：集合代数、二元关系、函数…
- **图论**：图的基本概念、树、欧拉图、哈密顿图…
- **组合数学**：组合计数公式、递推方程、生成函数…
- **代数系统**：代数系统基本概念、典型代数系统…

第一章内容回顾

1.1 命题与联结词（命题、简单命题、复合命题、五种联结词）

1.2 命题公式及其赋值（命题常项、命题变项、合式公式的定义及层次、公式的赋值、公式的类型、真值表）

1.3 等值式（等值的定义、真值表法、16组最基本等值式、等值演算以及应用）

1.4 析取范式与合取范式（简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式、极小项、极大项、主析取范式、主合取范式、主范式的唯一性定理、主范式应用及说明）

1.5 联结词的完备集（真值函数、完备集、与非联结词、或非联结词）

1.7 命题逻辑的推理理论（推理的形式结构、判断推理是否正确的方法、推理定律与推理规则、构造证明）

命题的概念

一、命题的概念

（1）命题：能判断真假的陈述句称为命题

命题的真值：命题判断真假的结果

真值只取两个值：真或假

（2）真命题：真值为真的命题

假命题：真值为假的命题

（3）判断命题分两个步骤：

是否为陈述句；是否有唯一真值

注意：

感叹句、祈使句、疑问句都不是命题

陈述句中的悖论，判断结果不惟一确定的不是命题

命题概念的例题

例1 下列句子中哪些是命题？

(1) $\sqrt{2}$ 是有理数. 假命题

(2) $2+5=7$. 真命题

(3) $x+5>3$. 不是命题

(4) 你去教室吗？ 不是命题

(5) 请不要讲话！ 不是命题

(6) 2050年元旦下大雪. 命题，但真值现在不知道

（7）我正在说谎话. 不是命题

无理数：小数点后的数字是无限多个且不循环的。

有理数：整数和分数（除了无理数）的统称。

素数：也叫质数，一个大于1的自然数，除了1和它自身外，不能被其他自然数整除的数叫做素数；否则称为合数。如：2，3，5，7，11...

命题分类

二、命题分类

命题分类：分为简单命题（也称原子命题）、复合命题

（1）简单命题/原子命题：不能被分解为更简单的命题。

简单命题符号化

- 用小写英文字母 $p, q, r, \ldots, p_i, q_i, r_i$ $(i \geq 1)$表示简单命题
- 用“1”表示真，用“0”表示假

（2）复合命题：由一个或几个简单命题通过联结词联结而成的命题。

联结词-否定联结词

三、联结词

（1）否定联结词

设p为命题，复合命题“非p”(或“p的否定”)称为p的否定式，记作$\neg p$，符号$\neg$称作否定联结词.

表示：“并非…”，“不…”等。

规定：$\neg p$ 为真当且仅当p为假.

命题p取值为真时，命题$\neg p$取值为假;

命题p取值为假时，命题$\neg p$取值为真.

联结词-合取联结词

（2）合取联结词

设p, q为两个命题，复合命题“p并且q”(或“p与 q”)称为p与q的合取式，记作$p\wedge q$，$\wedge$称作合取联结词.

表示：“并且”、“不但…而且...”、“既…又...”、“尽管…还… ”等。

规定：$p\wedge q$为真当且仅当p与q同时为真.

命题p，q取值都同时为真时，$p\wedge q$才为真，其他情况均为假。

联结词-析取联结词

（3）析取联结词

设p, q为两个命题，复合命题“p或q”称作p与q的析取式，

记作$p \vee q$， $\vee$称作析取联结词.

表示：“或者”。

规定：$p \vee q$为假当且仅当p与q同时为假.

等价于命题p，q取值至少一个为真时，$p \vee q$取值为真。

连接词“或者”的表达分为两种情况：

相容或，即两件事情可以同时发生。用析取“$\vee$”表达。

排斥或，即两件事情不能同时发生。借助于联结词“$\neg$”，“$\wedge$”“$\vee$”来表达，符号化为“$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$”或“$(p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q)$”

联结词-蕴涵联结词

（4）蕴涵联结词

设p, q为两个命题，复合命题“如果p, 则q”称作p与q的蕴涵式，记作$p\to q$，并称p是蕴涵式的前件，q为蕴涵式的后件，$\to$称作蕴涵联结词.

表示“如果… 那么 …”，“若…则…”等。

规定：$p\to q$为假当且仅当p为真q为假；注意“善意规定”

$p\to q$的逻辑关系为q是p的必要条件 。

联结词-蕴涵联结词

注意：在自然语言中， 特别在数学中，“如果p, 则 q” 有很多不同的表述方式，比如：

如果p，就q

只要p，就q

p仅当q

只有q 才p

除非q, 才p 或 除非q，否则非p，….

以上各种叙述方式表面看来有所不同，但都表达的是q是p的必要条件，因而所用联结词均应符号化为→, 上述各种叙述方式都应符号化为$p \to q$.

联结词-蕴涵联结词

例： p：天气好。 q：我去公园。

1. 如果天气好，我就去公园。

$$p \rightarrow q$$

2. 只要天气好，我就去公园。

$$p \rightarrow q$$

3. 天气好，我就去公园。

$$p \rightarrow q$$

4. 仅当天气好，我才去公园。

$$q \rightarrow p$$

5. 只有天气好，我才去公园。

$$q \rightarrow p$$

6. 我去公园，仅当天气好。

$$q \rightarrow p$$

联结词-等价联结词

（5）等价联结词

设p, q为两个命题，复合命题“p当且仅当q”称作p与q的等价式，记作$p\leftrightarrow q$，$\leftrightarrow$称作等价联结词.

表示“当且仅当”、“充分必要”等。

规定：$p\leftrightarrow q$为真当且仅当p与q同时为真或同时为假.

$p\leftrightarrow q$ 的逻辑关系：p与q互为充分必要条件

命题与联结词总结

- 定义了5种最基本、最常用、也是最重要的联结词，将它们组成一个集合{¬, ∧, ∨, →, ↔}，称为联结词集

- 联结词的运算顺序：¬, ∧, ∨, →, ↔, 同级从左到右顺序进行. ( )最先, 按从内到外顺序进行.（类似于加减乘除运算）

命题符号化例题

(1) 张辉与王丽都是三好学生. $r \wedge s$

(2) 张辉与王丽是同学 t:张辉与王丽是同学，简单命题

（3）张晓静是江西人或安徽人. $(v \wedge \neg w) \vee (\neg v \wedge w)$

（4） 王小红生于 1975 年或 1976 年. $(v \wedge \neg w) \vee (\neg v \wedge w)$

设p：天冷，q：小王穿羽绒服

（5）只有天冷，小王才穿羽绒服 $q \rightarrow p$

（6）除非天冷，小王才穿羽绒服 $q \rightarrow p$

（7）除非小王穿羽绒服，否则天不冷 $p \rightarrow q$

（8）小王穿羽绒服仅当天冷的时候 $q \rightarrow p$

（9）2+2＝4当且仅当太阳从东方升起. $p \leftrightarrow q$

命题公式

（1）命题常项与命题变项

命题常项（命题常元）：简单命题(其真值是唯一确定的， 是命题逻辑中最基本的研究单位)，类似于初等数学中的常数。

命题变项（命题变元）：真值可以变化的陈述句(取值1或0的变元)，类似于初等数学中的变量。

（2）合式公式

将命题变项用联结词和圆括号按一定的逻辑关系连接起来的符号串称为 合式公式，也称为命题公式或命题形式，并简称为公式.

公式的赋值

给公式A中的命题变项 $p_1, p_2, \cdots, p_n$指定一组真值称为对A的一个赋值或解释

成真赋值: 使公式为真的赋值

成假赋值: 使公式为假的赋值

含n个变项的公式有2^n个赋值.

真值表: 公式A在所有赋值下的取值情况列成的表

真值表

构造真值表的步骤：

- 由于每个命题变项都有两种赋值可能性(真,假)，所以含有 $n(n \geq 1)$ 个命题变项的命题公式真值表有2^n行。
- 将n个命题变项按字母次序排列。
- 将假记为0，真记为1，按照二进制数的次序赋值。
- 赋值从00…0 开始，然后按二进制加法依次加1， 直到11…1 为止。
- 对每个赋值，计算命题公式的真值。

真值表

例 $C=(p\vee q)\rightarrow\neg r$ 的真值表

p	q	r	$p\vee q$	$\neg r$	$(p\vee q)\rightarrow\neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

公式的类型

设A为一个命题公式

(1) 若A在所有赋值下取值均为真，则称A为重言式(也称永真式)

(2) 若A在所有赋值下取值均为假，则称A为矛盾式(也称永假式)

(3) 若A至少存在一组成真赋值，则称A为可满足式

注意：重言式是可满足式，但反之不真.

主要利用真值表来判断命题公式的类型

(1) 真值表最后一列全为1，则这个命题公式为重言式。

(2) 真值表最后一列全为0，则这个命题公式为矛盾式。

(3) 真值表最后一列既有0又有1，则这个命题公式为非重言式的可满足式。

公式的类型

例 判断命题公式$(\neg p\rightarrow q)\rightarrow(q\rightarrow\neg p)$的类型

p q	$\neg p$	$\neg p\rightarrow q$	$q\rightarrow\neg p$	$(\neg p\rightarrow q)\rightarrow(q\rightarrow\neg p)$
0 0	1	0	1	1
0 1	1	1	1	1
1 0	0	1	1	1
1 1	0	1	0	0

非重言式的可满足式

等值式的概念

设公式A, B是均含有n个命题变项$p_1, p_2, \ldots, p_n$的命题公式，若公式A与B具有相同的真值，则$A \leftrightarrow B$恒真，即$A \leftrightarrow B$是重言式。

定义 设A, B是两个命题公式，若等价式$A \leftrightarrow B$是重言式，则称A与B是**等值**，记作$A \Leftrightarrow B$。

等值的性质：

1）有自反性：对任何命题公式A，均有A⇔A。

2）有对称性：若A⇔B，则 B⇔A。

3）有传递性：若A⇔B且B⇔C，则A⇔C。

- 用真值表可检查两个公式是否等值

用真值表判断公式的等值

$p\to(q\to r)$ 与 $(p\to q)\to r$

p	q	r	$q\to r$	$p\to(q\to r)$	$p\to q$	$(p\to q)\to r$
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

结论：$p\to(q\to r)$ 与 $(p\to q)\to r$不等值

等值演算

虽然用真值法可以判断任何两个命题公式是否等值，但当命题变项较多时，工作量是很大的. 所以可先用一组基本又重要的值给两个命题公式赋值，看真值是否相等，再以它为基础进行公式之间的推理演算，来判断公式之间是否等值。

下面我们给出 16 组重要的等值式模式，在下面公式中出现的 A, B, C 它们代表任意的命题公式.

基本等值式

以下面基本等值式为基础进行演算，可以证明公式之间等值：

1、双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

2、幂等律 $A\vee A \Leftrightarrow A$, $A\wedge A \Leftrightarrow A$

3、交换律 $A\vee B \Leftrightarrow B\vee A$, $A\wedge B \Leftrightarrow B\wedge A$

4、结合律 $(A\vee B)\vee C \Leftrightarrow A\vee(B\vee C)$, $(A\wedge B)\wedge C \Leftrightarrow A\wedge(B\wedge C)$

5、分配律 $A\vee(B\wedge C) \Leftrightarrow (A\vee B)\wedge(A\vee C)$,

$A\wedge(B\vee C)\Leftrightarrow(A\wedge B)\vee(A\wedge C)$

6、德摩根律 $\neg(A\vee B) \Leftrightarrow \neg A\wedge \neg B$

$\neg(A\wedge B) \Leftrightarrow \neg A\vee \neg B$

7、吸收律 $A\vee(A\wedge B) \Leftrightarrow A$, $A\wedge(A\vee B) \Leftrightarrow A$

基本等值式

8、零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$，$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

9、同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A$，$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

10、排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

11、矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

12、蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

13、等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

14、假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

15、等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

16、<u>归谬论</u> $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

等值演算与置换规则

1. 等值演算的定义： 由已知的等值式推演出另一些等值式的过程。

2. 等值演算的基础： (1) 公式之间的等值关系具有自反性、对称性、传递性；(2) 基本等值式；(3) 置换规则

3. 置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式，$\Phi(B)$ 是用公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中所有的 A 后得到的命题公式 。

若 $B \Leftrightarrow A$ ，则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$

例如：公式 $(p \to q) \to r$ 中，已知蕴涵等值式 $A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$, 因此可用 $\neg p \vee q$ 置换 $p \to q$，得到 $(\neg p \vee q) \to r$。这里使用了置换规则。

等值演算的应用举例

证明两个公式等值

例 证明$p \to (q \to r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \to r$

证 $p \to (q \to r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$ （蕴涵等值式 $A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$，置换规则）

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$ （结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$，置换规则）

$\Leftrightarrow \neg (p \wedge q) \vee r$ （德摩根律 $\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$，置换规则）

$\Leftrightarrow (p \wedge q) \to r$ （蕴涵等值式，置换规则）

今后在注明中省去置换规则

注意：用等值演算不能直接证明两个公式不等值

等值演算的应用举例

判断公式类型：A为矛盾式当且仅当$A \Leftrightarrow 0$

A为重言式当且仅当$A \Leftrightarrow 1$

例 用等值演算法判断下列公式的类型

$q \wedge \neg(p \to q)$

解 $q \wedge \neg(p \to q)$

$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q)$ （蕴涵等值式 $A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$）

$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q)$ （德摩根律$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$）

$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q)$ （交换律，结合律$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$，$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$）

$\Leftrightarrow p \wedge 0$ （矛盾律$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$）

$\Leftrightarrow 0$ （零律$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$）

矛盾式

简单析取式与简单合取式

(1) 简单析取式——仅由有限个命题变项或其否定构成的析取式。

如p, $\neg q$, $p \vee q$, $p \vee \neg q$, $\neg p \vee q \vee \neg r$等都是简单析取式。

(2) 简单合取式——仅由有限个命题变项或其否定构成的合取式。

如 p, $\neg q$, $p \wedge q$, $\neg p \wedge q$, $\neg p \wedge \neg q \wedge r$等都是简单合取式。

注意：一个命题变项或其否定既是简单析取式，又是简单合取式。

范式的定义

（1）仅由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式.

如：设A_i (i=1,2,3...s)为简单合取式，则$A=A_1 \vee A_2 \vee A_3 ... \vee A_s$

（2）仅由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式.

如：设B_j (j=1,2,3...t)为简单析取式，则$B=B_1 \wedge B_2 \wedge B_3 ... \wedge B_t$

（3）析取范式与合取范式统称为范式.

范式的定义

例如：$(p\wedge\neg q)\vee(\neg q\wedge\neg r)\vee p$为析取范式

$(p\vee q\vee r)\wedge(\neg p\vee\neg q)\wedge r\wedge(\neg p\vee\neg r\vee s)$为合取范式

注意：形如$p\wedge\neg q\wedge r$既是由一个简单合取式构成的析取范式，又是由三个简单析取式构成的合取范式；

类似地，$\neg p\vee q\vee\neg r$ 既是由三个简单合取式构成的析取范式，又是由一个简单析取式构成的合取范式。

范式性质

定理1.2（范式存在定理）

任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式

求公式A的范式的步骤：

(1) 消去$\rightarrow$, $\leftrightarrow$。

$p\rightarrow q \Leftrightarrow \neg p\vee q$ (蕴涵等值式)

$p\leftrightarrow q \Leftrightarrow (\neg p\vee q)\wedge(p\vee\neg q)$ (等价等值式)

(2) 否定联结词$\neg$的消去或内移。

$\neg\neg p \Leftrightarrow p$ (双重否定律)

$\neg(p\wedge q) \Leftrightarrow \neg p\vee\neg q$ (德摩根律)

$\neg(p\vee q) \Leftrightarrow \neg p\wedge\neg q$

命题公式的范式

(3) 使用分配律：求析取范式应该使用∧对∨的分配律；求合取范式时使用∨对∧的分配律。

$q \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (q \vee p) \wedge (q \vee r)$ 求合取范式

$q \wedge (p \vee r) \Leftrightarrow (q \wedge p) \vee (q \wedge r)$ 求析取范式

注意：一般地，命题公式的合取范式是不惟一的，析取范式也是不唯一的。

求公式的范式例题

例 求下列公式的析取范式与合取范式

（1）求合取范式

$$((p\vee q)\rightarrow r)\rightarrow p$$

解 $((p\vee q)\rightarrow r)\rightarrow p$

$\Leftrightarrow(\neg(p\vee q)\vee r)\rightarrow p$ （消去第一个→）

$\Leftrightarrow\neg(\neg(p\vee q)\vee r)\vee p$ （消去第二个→ ）

$\Leftrightarrow\neg((\neg p\wedge\neg q)\vee r)\vee p$ （¬内移）

$\Leftrightarrow((\neg\neg p\vee\neg\neg q)\wedge\neg r)\vee p$ （¬内移）

$\Leftrightarrow((p\vee q)\wedge\neg r)\vee p$ （¬消去）

$\Leftrightarrow(p\vee q\vee p)\wedge(\neg r\vee p)$ （ ∨对∧的分配律）

$\Leftrightarrow(p\vee q)\wedge(\neg r\vee p)$ （ 幂等律）

极小项与极大项

三、范式的唯一性—主范式

1、极小项与极大项

定义1.14 设有n个命题变项，若在简单合取式(简单析取式)中每个命题变项与其否定有且仅有一个出现一次，则这样的简单合取式(简单析取式)称为极小项(极大项）.

例：命题变项p, q, r

极小项：$p\wedge q\wedge r$，$\neg p\wedge q\wedge r$，$\neg p\wedge\neg q\wedge\neg r$

$\neg p\wedge r$ 不是极小项(命题变项q或它的否定式没有出现)

极大项：$p\vee q\vee r$，$\neg p\vee q\vee r$，$\neg p\vee\neg q\vee\neg r$

$\neg p\vee r$ 不是极大项

极小项与极大项

几点说明：

- 由于每个命题变项在极小项（极大项）中以原形或否定式形式出现且仅出现一次，因而n个命题变项共可产生2^n个不同的极小项（极大项）.
- 每个极小项（极大项）都有且仅有一个成真赋值（成假赋值）. 例：$p\wedge q\wedge r$, 只有111才是成真赋值。$p\vee q\vee r$，只有000才是成假赋值，其他只要有一个1，都是成真赋值。
- 2^n个极小项（极大项）均互不等值.
- 用m_i表示第i个极小项，其中i是该极小项成真赋值的十进制表示. 用M_i表示第i个极大项，其中i是该极大项成假赋值的十进制表示. m_i（M_i）称为极小项（极大项）的名称.

实例

由p, q, r三个命题变项形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

极小项m_i与极大项M_i的关系： $\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \neg M_i \Leftrightarrow m_i$

主析取范式与主合取范式

2、主范式

主析取范式——由极小项构成的析取范式

主合取范式——由极大项构成的合取范式

例如，n=3, 命题变项为p, q, r 时，

$(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r) \Leftrightarrow m_1\vee m_3$ 是主析取范式

$(p\vee q\vee\neg r)\wedge(\neg p\vee q\vee\neg r) \Leftrightarrow M_1\wedge M_5$ 是主合取范式

定理1.3 (主范式的存在惟一定理)

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式和主合取范式，并且是唯一的。

求公式主范式的步骤

总结求公式主析取范式的步骤:

设公式A含命题变项$p_1, p_2, \ldots, p_n$

(1) 求A的析取范式$A_1 = B_1 \vee B_2 \vee \ldots \vee B_s$, 其中$B_j$是简单合取式, $j=1,2, \ldots ,s$

(2) 将每个简单合取式都展开为极小项，若某个B_j既不含p_i, 又不含$\neg p_i$, 则将B_j展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \wedge p_i) \vee (B_j \wedge \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单合取式都是长度为n的极小项为止。

(3) 消去重复出现的命题变项和极小项, 即用m_i代替$m_i \vee m_i$。

(4) 将极小项按下标从小到大排列。

实例

(1) 求$((p\vee q)\rightarrow r)\rightarrow p$的主析取范式.

解 $((p\vee q)\rightarrow r)\rightarrow p$

$\Leftrightarrow p\vee(q\wedge\neg r)$ （析取范式）

$\Leftrightarrow p\wedge(\neg q\vee q)\wedge(r\vee\neg r)\vee(\neg p\vee p)\wedge(q\wedge\neg r)$

$\Leftrightarrow(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee$

$(p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)$

$\Leftrightarrow m_4\vee m_6\vee m_5\vee m_7\vee m_2\vee m_6$

$\Leftrightarrow m_2\vee m_4\vee m_5\vee m_6\vee m_7$

求公式主范式的步骤

求公式的主合取范式的步骤:

设公式A含命题变项$p_1,p_2,\ldots,p_n$

(1) 求A的合取范式$A'=B_1\wedge B_2\wedge\ldots\wedge B_s$，其中$B_j$是简单析取式 $j=1,2,\ldots,s$

(2) 将每个简单析取式都展开为极大项若某个B_j既不含p_i，又不含$\neg p_i$，则将B_j展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j\vee(p_i\wedge\neg p_i) \Leftrightarrow (B_j\vee p_i)\wedge(B_j\vee\neg p_i)$$

重复这个过程，直到所有简单析取式都是长度为n的极大项为止

(3) 消去重复出现的极大项，即用M_i代替$M_i\wedge M_i$

(4) 将极大项按下标从小到大排列

实例

（2）求$(p\wedge q)\vee r$的主合取范式.

解　$(p\wedge q)\vee r$

$\Leftrightarrow (p\vee r)\wedge(q\vee r)$　　（合取范式）

$\Leftrightarrow (p\vee(q\wedge\neg q)\vee r)\wedge((p\wedge\neg p)\vee q\vee r)$

$\Leftrightarrow (p\vee q\vee r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)\wedge(p\vee q\vee r)\wedge(\neg p\vee q\vee r)$

$\Leftrightarrow (p\vee q\vee r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)\wedge(\neg p\vee q\vee r)$

$\Leftrightarrow M_0\wedge M_2\wedge M_4$

记住主要步骤和规则以后，可很快的求出公式的主析取范式和主合取范式.

主范式的应用

四、主范式的应用

1. 求公式的成真赋值和成假赋值

设公式A含n个命题变项, A的主析取范式有s个极小项, 则A有s个成真赋值, 它们是极小项下标的二进制表示, 其余2^n-s个赋值都是成假赋值。

例如 $(p\rightarrow\neg q)\rightarrow r\Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_5\vee m_6\vee m_7$

成真赋值有001,011,101,110,111

成假赋值有000,010,100

类似地， 由主合取范式也可立即求出成假赋值和成真赋值.

主范式的应用

2. 判断公式的类型

设A含n个命题变项.

A为重言式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式含全部2^n个极小项

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式不含任何极大项, 记为1.

A为矛盾式 $\Leftrightarrow$ A的主合取范式含全部2^n个极大项

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式不含任何极小项, 记为0.

A为非重言式的可满足式

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式中至少含一个且不含全部极小项

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式中至少含一个且不含全部极大项.

主范式的应用

3. 判断两个公式是否等值

设公式A、B共含有n个命题变项，按n个命题变项求出A与B的主析取范式A, 与B, 。若A,=B, ，则A⇔B。

例如 $p\to q \Leftrightarrow \neg p\vee q$

$$\Leftrightarrow \neg p\wedge(\neg q\vee q)\vee(\neg p\vee p)\wedge q$$

$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q)\vee(p\wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0\vee m_1\vee m_3$$

$$\neg p\vee(p\wedge q) \Leftrightarrow \neg p\wedge(\neg q\vee q)\vee(p\wedge q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q)\vee(\neg p\wedge q)\vee(p\wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0\vee m_1\vee m_3$$

所以 $p\to q \Leftrightarrow \neg p\vee(p\wedge q)$

主范式的说明

五、关于主范式的几点说明

1、由主析取范式确定主合取范式

例2.11 设A有3个命题变项, 且已知$A \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_7$, 求$A$的主合取范式.

解：A的成真赋值是1,3,7的二进制表示, 成假赋值是在主析取范式中没有出现的极小项的下角标0,2,4,5,6的二进制表示, 它们恰好是A的主合取范式的极大项的下角标, 故

$$A \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$$

同样，也可以由主合取范式确定主析取范式

主范式的说明

2、重言式与矛盾式的主合取范式和主析取范式

① 矛盾式无成真赋值，因而矛盾式的主合取范式含2^n个极大项(对应2^n个成假赋值)，其中n为公式中命题变项个数，将矛盾式的主析取范式记为0.

② 重言式无成假赋值，因而主合取范式不含任何极大项. 重言式的主析取范式含2^n个极小项(对应2^n个成真赋值)，将重言式的主合取范式记为1.

主范式的说明

4、真值表和主范式的关系

事实上，A⇔B当且仅当A与B有相同的真值表，又当且仅当A与B有相同的主析取范式(主合取范式)是描述命题公式的两种等价的不同标准形式，两者可以相互确定， 由A的主析取范式(主合取范式)可以立刻确定A的真值表， 由A的真值表也可以立刻确定A的主析取范式(主合取范式)。

第二章内容回顾

2.1 一阶逻辑基本概念（个体词、谓词、量词、一阶逻辑命题符号化）

2.2 一阶逻辑合式公式及解释（一阶语言、量词的辖域、封闭的公式、一阶公式的解释、一阶公式的分类）

2.3 一阶逻辑等值式与前束范式（基本等值式、基本规则、等值演算、一阶逻辑前束范式）

个体词定义与分类

一、个体词、谓词、量词

个体词、谓词和量词是一阶逻辑命题符号化的三个基本要素. 下面讨论这三个要素.

1、个体词

（1）定义

个体词——所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体

如：小王，小李，数字2，偶数等。

（2）分类

个体常项：具体或特定的客体的个体词，一般用小写字母a, b, c等表示。如：2是素数。

个体变项：抽象或泛指的个体词，用x, y, z等表示。

个体域

如：凡偶数都能被2整除。这里的偶数表示泛指。

(3)个体域(论域)—个体变项的取值范围（当研究对象为个体变项）

有穷个体域，如 $\{a, b, c\}$, $\{1, 2\}$

无穷个体域，如 自然数集合N, 实数集合 R, …

全总个体域(特殊个体域)——由宇宙间一切事物组成

注意：1）在论述或推理中，当个体词是个体变项，则需要讨论其个体域是无穷还是有穷还是全总个体域。

2）若在论述或推理中如没有指明所采用的个体域，那么都使用全总个体域.

谓词的定义

2、谓词

（1）定义：谓词—用来刻画个体词性质或个体词之间相互关系的词，常用大写字母F，G，H等表示。

例2.1 考虑下面4个陈述句，哪些是个体词(个体常项和个体变项)？哪些是谓词？并将下列陈述句符号化。

1）$\sqrt{2}$是无理数.

$\sqrt{2}$ 是个体常项，“...是无理数”是谓词，记为F，符号化为$F(\sqrt{2})$

2）x是有理数.

x是个体变项，“...是有理数”是谓词，记为G，符号化为$G(x)$

3）小王与小李同岁.

小王和小李是个体常项，“...与...同岁”是谓词，记为H，符号化为$H(a，b)$

4）x与y具有关系L.“L”是谓词，记为L，符号化为$L(x,y)$.

谓词的分类

（2）分类:

谓词常项：具体性质或关系的谓词。如, $F(a)$：a是人

谓词变项： 抽象的或泛指的性质或关系的谓词。如, $F(x)$：x具有性质F

注意：谓词常项和谓词变项都用大写字母F，G，H等表示，可根据上下文区分。

用$F(a)$表示个体常项a具有性质F(F是谓词常项或谓词变项);

用 $F(x)$ 表示个体变项 x 具有性质F;

用 $F(a, b)$ 表示个体常项a，b具有关系F;

用 $F(x, y)$ 表示个体变项x，y具有关系F.

n元谓词

$n(n\geq 1)$元谓词：含$n(n\geq 1)$个个体变项x_1，x_2，…,x_n的谓词P，记作$P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

一元谓词($n=1$)——$P(x_1)$表示x_1具有性质P；

多元谓词($n\geq 2$)——$P(x_1,x_2,\ldots,x_n)$表示个体变项之间具有关系P。

n元谓词 $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$可以看成以个体域为定义域，以{0,1}为值域的n元函数或关系.

注意：n元谓词不是命题. 要想使它成为命题，必须用谓词常项取代P，用个体常项$a_1, a_2, \ldots, a_n$取代$x_1, x_2, \ldots, x_n$，得$P(a_1, a_2, \ldots, a_n)$是命题.

n元谓词

0 元谓词：不含个体变项的谓词，例如，$F(a)$，$G(a, b)$，$P(a_1,a_2,\ldots,a_n)$等都是0元谓词。

0元谓词与命题之间的关系：当F, G, P为谓词常项时，0元谓词为命题。反之，任何命题均可表示成0元谓词，因此可将命题看成是特殊的谓词。

实例

例2.2 将下列命题在一阶逻辑中将命题符号化，并讨论其真值。

(1) 只有2是素数，4才是素数. (命题)

(2) 如果5大于4，则4大于6. (命题)

解：(1) 在命题逻辑中：p: 2是素数，q: 4是素数，符号化为 $q \to p$，蕴涵式前件q为假，后件p为真。（真命题）

在一阶逻辑中：设一元谓词$F(x)$: x是素数，a: 2，b: 4。

(1)中命题符号可化为0元谓词的蕴涵式： $F(b) \to F(a)$

由于蕴涵式前件为假，所以(1)中命题为真.

实例

(2) 在命题逻辑中：p: 5大于4，q: 4大于6，符号化为$p\to q$，蕴涵式前件p为真，后件q为假。（假命题）

在一阶逻辑中：设二元谓词 $G(x,y)$: x大于y，a: 4，b: 5，c: 6. $G(b,a)$, $G(a,c)$是两个0元谓词, 把(2)中命题符号化为

$$G(b,a)\to G(a,c)$$

由于$G(b,a)$为真，而$G(a,c)$为假，所以(2)中命题为假.

量词

3、量词

有了个体词和谓词之后，有些命题还是不能准确的符号化，原因是还缺少表示个体常项或变项之间数量关系的词.

（1）量词定义：表示个体常项或变项之间数量关系的词.

（2）量词的分类

全称量词∀：日常生活和数学中常用的“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等词可统称为全称量词，将它们符号化为“∀”.

用$\forall x$，$\forall y$等表示个体域里的所有个体;

用$\forall x F(x)$，$\forall y G(y)$等分别表示个体域里所有个体都有性质F和都有性质G.

量词

存在量词∃：日常生活和数学中所用 的“ 存在 ”“ 有一个 ”“有的 ”“至少有一个 ” 等词统称为存在量词，将它们都符号化为“∃”.

用$\exists x$，$\exists y$ 表示个体域中有一个个体x，y 。

用$\exists x F(x)$表示个体域中有一个x具有性质F。

用$\exists x \exists y G(x,y)$表示个体域中存在$x$和$y$有关系$G$。

用$\forall x \exists y G(x,y)$表示对个体域中每一个$x$都存在一个$y$使得$x$和$y$有关系$G$。

用$\exists x \forall y G(x,y)$表示个体域中存在一个$x$使得对每一个$y$, x和y有关系G。

二、一阶逻辑命题符号化

下列举例说明一阶逻辑中的命题符号化

例2.4 在个体域分别限制为(a)和(b)条件时，将下面两个命题符号化:

(1) 凡人都呼吸.

(2) 有的人用左手写字.

其中: (a)个体域 D_1为人类集合;

(b)个体域 D_2为全总个体域.

实例

解: (a) 令$F(x)$: x 呼吸.

$G(x)$: x 用左手写字.

在D_1中除有人外，再无别的东西，因而

(1) 符号化为 $\forall x F(x)$

(2) 符号化为 $\exists x G(x)$

(b) D_2中除了有人外，还有万物，因而在符号化时，必须考虑将人分离出来. 为此，引入谓词$M(x)$：x是人。在全总个体域D_2中，(1),(2)可以分别重述如下:

(1) 对于宇宙间一切事物而言，如果事物是人，则他要呼吸.

(2) 在宇宙间存在这样的个体，他是人且用左手写字.

一阶逻辑命题符号化

于是(1)，(2)的符号化形式分别为

$$\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$$

$$\exists x(M(x)\wedge G(x))$$

其中$F(x)$与$G(x)$的含义同(a)中．

由例2.4可知，命题(1)，(2)在不同的个体域D_1和D_2中符号化的形式不一样．主要区别在于，在使用个体域D_2时，要将人与其他事物区分开来. 为此引进了谓词$M(x)$，像这样的谓词称为特性谓词. 在命题符号化时一定要正确使用特性谓词，并正确的使用→和∧联结词符号保持句子原意不变.

实例

作为一种约定，今后若没有特别指明个体域，都是采用全总个体域, 在这种情况下，则需用特性谓词加以限定。

特性谓词的添加规则：

对全称量词，特性谓词常作蕴涵前件。

对存在量词，特性谓词常作合取项。

例2.6 将下列命题符号化，并讨论真值.

(1) 所有的人都长着黑头发.

(2) 有的人登上过月球.

(3) 没有人登上过木星.

(4) 在美国留学的学生未必都是亚洲人.

实例

解 由于本题没有提出个体域，因而应该采用全总个体域.

令$M(x)$: x为人。

(1) 所有的人都长着黑头发. 令$F(x)$: x长着黑头发.

命题(1)符号化为 $\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$ (2.3)

设a 为某个金发姑娘， 则$M(a)$ 为真， 而$F(a)$ 为假， 所以$M(a)\rightarrow F(a)$为假，故(4.9)所表示的命题为假.

(2) 有的人登上过月球. 令$G(x)$: x 登上过月球.

命题(2)的符号化形式为 $\exists x(M(x)\wedge G(x))$ (2.4)

设 a 是1969年登上月球完成阿波罗计划的一个美国人，

则 $M(a)\wedge G(a)$ 为真，所以 (2.4) 表示的命题为真.

实例

(3) 没有人登上过木星. 令$H(x)$:x登上过木星. 原意可表示为“不存在一个人登上过木星”，命题(3)符号化形式为$\neg\exists x(M(x)\wedge H(x))$ (2.5)

到目前为止，对于任何一个人，都还没有登上过木星，所以对于任何个体a，要么a不是人，$M(a)$为假，要么a没有登上过木星，$H(a)$为假，因此$M(a)\wedge H(a)$均为假，因而$\exists x(M(x)\wedge H(x))$为假，式(2.5)为真。

(4)在美国留学的学生未必都是亚洲人. 原意可表示为“不是每一个在美国留学的学生都是亚洲人”。

令 $F(x)$: x 是在美国留学的学生，

$G(x)$: x 是亚洲人.

命题（4）符号化形式为 $\neg\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

此命题为真。

一阶逻辑中命题符号化说明

设D为个体域。

(1)D中所有x都有性质F。 $\forall x F(x)$

(2)D中存在x有性质F。 $\exists x F(x)$

(3)对D中所有x而言，若x有性质F，则x就有性质G。

$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$(全称量词后面接蕴涵符号)

(4)D中存在x既具有性质F，又具有性质G。

$\exists x(F(x)\wedge G(x))$(存在量词后面接合取符号)

(5)对D中所有x,y而言，若x具有性质F，y具有性质G,则x与y具有关系$H(x,y)$。 $\forall x\,\forall y(F(x)\wedge G(y)\rightarrow H(x,y))$

(6)对D中所有x而言，若x有性质F，就存在y有性质G,使得x与y具有关系$H(x,y)$. $\forall x\,(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\rightarrow H(x,y)))$

(7)D中存在x有性质F，并且对D中所有y而言，如果y有性质G,使得x与y具有关系$H(x,y)$. $\exists x\,(F(x)\wedge\forall y(G(y)\rightarrow H(x,y)))$

量词的辖域

二、量词的辖域

定义2.5 在公式$\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称x为指导变项，A为相应量词的辖域. 在$\forall x$和 $\exists x$的辖域中，x的所有出现都称为约束出现，A中不是约束出现的其他变项均称为是自由出现的.

例2.8 指出下列各公式中的指导变项，各量词的辖域， 自由出现以及约束出现的个体变项:

(1) $\forall x(F(x,y)\rightarrow G(x,z))$

(2) $\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\rightarrow \exists y(H(x)\wedge L(x,y,z))$

量词的辖域

解： (1)$\forall x(F(x,y)\rightarrow G(x,z))$

x是指导变项．量词$\forall$的辖域$A=(F(x,y)\rightarrow G(x,z))$

在A中，x是约束出现的．而且约束出现两次，y 和 z 均为自由出现的，而且各自由出现一次.

(2)$\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\rightarrow \exists y(H(x)\wedge L(x,y,z))$

公式中含有两个量词, 前件上的量词$\forall$的指导变元为x，$\forall$的辖域$A=(F(x)\rightarrow G(y))$, 其中x是约束出现的，y是自由出现的

后件中的量词$\exists$的指导变元为y，$\exists$的辖域为$(H(x)\wedge L(x,y,z))$。其中y是约束出现的, x，z是自由出现的. 在整个公式中, x约束出现一次, 自由出现2次, y自由出现一次, 约束出现一次, z只自由出现一次

基本等值式

一、基本等值式

定义2.10 设A, B是两个谓词公式, 如果$A \leftrightarrow B$是永真式, 则称A与B等值, 记作$A \Leftrightarrow B$, 并称$A \Leftrightarrow B$是等值式。

在一阶谓词逻辑中关于联结词的等值式与命题逻辑中相关等值式类似. 下面主要讨论关于量词的等值式.

第一组 代换实例

由于命题逻辑中的重言式的代换实例都是一阶逻辑中的永真式，因而第一章的16组基本等值式给出的代换实例都是一阶逻辑的等值式的模式.

例如，

$$\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg\neg\forall x F(x)$$

$$\forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y)) \Leftrightarrow \neg\neg\forall x \exists y(F(x,y) \rightarrow G(x,y))$$

等都是双重否定律$A \Leftrightarrow \neg\neg A$

基本等值式

又如： $F(x)\rightarrow G(y)\Leftrightarrow\neg F(x)\vee G(y)$

$\forall xF(x)\rightarrow \exists yG(y)\Leftrightarrow\neg\forall xF(x)\vee\exists yG(y)$

等都是蕴涵等值式$A\rightarrow B\Leftrightarrow\neg A\vee B$的代换实例。还有其他16组基本等值式的代换实例。

第二组　消去量词等值式

设个体域为有限个体域 $D=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，则有

①$\forall xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge\ldots\wedge A(a_n)$

② $\exists xA(x)\Leftrightarrow A(a_1)\vee A(a_2)\vee\ldots\vee A(a_n)$

基本等值式

第三组 量词否定等值式

设$A(x)$是任意的含有自由出现个体变项x的公式，则

①$\neg\forall xA(x)\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)$ (通过量词消去法可证)

证：$\neg(A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge\ldots\wedge A(a_n))\Leftrightarrow\neg A(a_1)\vee\neg A(a_2)\vee\ldots\vee\neg A(a_n)$

②$\neg\exists xA(x)\Leftrightarrow\forall x\neg A(x)$ (同上)

证：$\neg(A(a_1)\vee A(a_2)\vee\ldots\vee A(a_n))\Leftrightarrow\neg A(a_1)\wedge\neg A(a_2)\wedge\ldots\wedge\neg A(a_n)$

基本等值式

第四组 量词辖域收缩与扩张等值式.

设公式$A(x)$是含自由出现的个体变项x，B 不含 x 的自由出现，则关于全称量词的收缩与扩张：

①$\forall x(A(x)\vee B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\vee B$ (通过量词消去法可证)

②$\forall x(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\wedge B$ (同上)

③$\forall x(A(x)\rightarrow B)\Leftrightarrow\exists xA(x)\rightarrow B$ (理解记忆：$A(x)$为蕴涵符号前件，使用蕴涵等值式，与在其前面加否定符号有关)

④$\forall x(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow\forall xA(x)$

基本等值式

关于存在量词的辖域收缩与扩张：

① $\exists x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\vee B$ (通过量词消去法可证)

② $\exists x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\wedge B$ (同上)

③ $\exists x(A(x) \rightarrow B)\Leftrightarrow\forall xA(x)\rightarrow B$ (理解记忆：$A(x)$为蕴涵符号前件，使用蕴涵等值式，与在其前面加否定符号，与全称量词的收缩与扩张一样可证)

④ $\exists x(B\rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B\rightarrow\exists xA(x)$

基本等值式

第五组 量词分配等值式

设$A(x)$, $B(x)$是任意的含自由出现个体变项 x 的公式，则

① $\forall x(A(x)\wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x)\wedge\forall xB(x)$ (通过量词消去法可证)

② $\exists x(A(x)\vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x)\vee\exists xB(x)$ (同上)

注意：全称量词$\forall$对$\vee$，存在量词$\exists$对$\wedge$无分配律

那么当$B(x)$换成没有x出现的B时，则回到量词辖域的收缩与扩张等值式

① $\forall x(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x)\wedge B$

② $\exists x(A(x)\vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x)\vee B$

置换规则、换名规则

二、基本规则

1. 置换规则

设$\Phi(A)$是含A的公式, 那么, 若$A \Leftrightarrow B$, 则$\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$.

一阶逻辑中的置换规则与命题逻辑中的置换规则形式上完全相同，只是在这里 A, B是一阶逻辑公式.

2. 换名规则

设A为一个公式，将A中某量词辖域中个体变项的所有约束出现及相应的指导变项换成该量词辖域中未曾出现过的个体变项符号，其余部分不变，设所得公式为A'，则$A' \Leftrightarrow A$.

一阶逻辑前束范式定义

一、一阶逻辑前束范式定义

在命题逻辑中，任何公式都可以表示成等值的析取范式和合取范式，在一阶逻辑中公式也有范式形式。

定义2.11 设A为一阶逻辑公式，若A具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$$

则称A为**前束范式**，其中Q_i $(1\le i\le k)$为$\forall$或$\exists$，B为不含量词的公式.

例如， $\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x\exists y(F(x)\rightarrow(G(y)\wedge H(x,y)))$ 是前束范式

而 $\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$ 不是前束范式

前束范式存在定理

二、前束范式存在定理

定理（前束范式存在定理）

一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式。对应命题逻辑中的范式存在定理。

2. 求前束范式的步骤：

1) 消去公式中的联接词→和 ↔(为了便于量词辖域的扩充)。

2) 如果量词前有“¬”， 用量词否定等值式将“¬”后移。

3) 用约束变元的换名规则或自由变元的代入规则对变元换名(为量词辖域扩充做准备)。

4) 用量词辖域扩张等值式提取量词，使之成为前束范式的形式。

求前束范式的实例

例2.15. 求$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)$的前束范式。

解：$\forall xA(x)\rightarrow\exists xB(x)\Leftrightarrow\neg\forall xA(x)\vee\exists xB(x)$ （去→）

$\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)\vee\exists xB(x)$ （量词否定等值式）

$\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)\vee\exists yB(y)$ （换名规则）

$\Leftrightarrow\exists x(\neg A(x)\vee\exists yB(y))$ （量词辖域扩充）

$\Leftrightarrow\exists x\exists y(\neg A(x)\vee B(y))$

第三章内容回顾

主要内容

- 集合的两种表示法
- 集合与元素之间的隶属关系、集合之间的包含关系的区别与联系
- 特殊集合：空集、全集、幂集
- 文氏图及有穷集合的计数
- 集合的∪, ∩, -, ~, ⊕等运算
- 集合运算的算律及其应用

集合的定义

一、集合的表示

1. 集合定义

集合没有精确的数学定义

直观地说，把一些事物汇集到一起组成一个整体称为集合，称这些个体为集合的元素或成员。

例如：26个英文字母的集合；

方程$x^2-1=0$的实数解集合...

常见的数集：N, Z, Q, R, C 等分别表示自然数、整数、有理数、实数、复数集合。

集合通常用大写的英文字母来标记.

集合表示法

2. 集合表示法

列元素法/枚举法----通过列出全体元素来表示集合，元素之间用逗号隔开，并把所有元素用花括号括起来。

例如：　自然数集合 $N=\{0, 1, 2, 3,\ldots\}$

谓词表示法----通过谓词概括集合元素的性质

例如：谓词表示法：　$B=\{x \mid x\in R\wedge x^2-1=0\}$，表示的是方程 $x^2-1=0$的实数解集，而列元素法/枚举法：　$\{-1，1\}$。

注意：有些集合不可以用列元素法表示，比如实数集合(包含无理数和有理数)。

实例

例3.1 选择适当的谓词表示下列集合

(1) 小于 5 的非负整数集合； $\{x \mid x \in N \wedge x<5\}$

(2) 奇整数集合； $\{x \mid x=2k+1, k \in Z\}$

(3) 10 的整倍数的集合. $\{x \mid x=10k, k \in Z\}$

用列元素法表示下列集合

(1) $S_1=\{x \mid x$ 是十进制的数字$\}$ $S_1=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

(2) $S_2=\{x \mid x=2 \vee x=5\}$ $S_2=\{2,5\}$

(3) $S_3=\{x \mid x \in \mathbf{Z} \wedge 3<x<12\}$ $S_3=\{4,5,6,\ldots,11\}$

(4) $S_4=\{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^2-1=0 \wedge x>3\}$ $S_4=\varnothing$

(5) $S_5=\{<x,y> \mid x,y \in \mathbf{Z} \wedge 0 \leqslant x \leqslant 2 \wedge -1 \leqslant y \leqslant 0\}$

$S_5=\{<0,-1>,<0,0>,<1,-1>,<1,0>,<2,-1>,<2,0>\}$

空集

三、空集、全集和幂集

1．定义3.4 空集 $\varnothing$ ：不含有任何元素的集合，记作 $\varnothing$

空集可符号化表示为：$\varnothing = \{ x \mid x \neq x \}$

实例： $\{ x \mid x \in R \wedge x^2+1=0 \}$ 是方程$x^2+1=0$的实数解集，因为该方程无实数解，所以是空集。

定理3.1 空集是任何集合的子集。

证： 对于任意集合A， 由子集定义有

$$\varnothing \subseteq A \Leftrightarrow \forall x\,(x \in \varnothing \rightarrow x \in A) \quad \text{(恒真命题)}$$

蕴涵式的前件为假，则蕴涵式为真命题， $\varnothing \subseteq A$为真。

推论 $\varnothing$是惟一的

假设存在空集$\varnothing_1$和$\varnothing_2$， 由定理3.1有$\varnothing_1 \subseteq \varnothing_2$， $\varnothing_2 \subseteq \varnothing_1$，根据集合相等的定义，有$\varnothing_1=\varnothing_2$

幂集

2. 幂集

(1) 含有n个元素的集合简称n元集，它的含有$m(m\le n)$个元素的子集叫做它的m元子集.

例3.4 A＝{ 1, 2, 3 }，将A的子集分类：

0元子集，也就是空集，只有一个：∅;

1元子集，即单元集：{1}，{2}，{3};

2元子集：{1,2}，{1,3}，{2,3};

3元子集：{1,2,3}.

$$C_n^m=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}$$

$$m!=m\times(m-1)\times\cdots\times 1,\quad C_n^0=1$$

一般地说，对于n元集A，它的0元子集有C^0_n个，1元子集有C^1_n个，…， m元子集有C^m_n个，…， n元子集有C^n_n个.

子集总数为$C^0_n+C^1_n+\ldots+C^n_n=2^n$个.

幂集

(2) 定义3.5 设A为集合，把A的全部子集构成的集合叫做A的幂集, 记作 P(A)(或 2^A).

幂集符号化表示为：$P(A)=\{x \mid x \subseteq A\}$

对于例3.4中的集合A ＝{1, 2, 3}, 计算其幂集。

$P(A)=\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

不难看出，若A是n元集，则P(A)有2^n个元素.

全集

3. 全集

定义3.6 在一个具体问题中，如果所涉及的集合都是某个集合的子集，则称此集合为全集，记作E.

全集是有相对性的，不同的问题有不同的全集，例如在研究平面解析几何的问题时可以把整个坐标平面取作全集；在研究整数问题时，可以把整数集Z取作全集。

集合的基本运算

一、集合的基本运算

1、集合的基本运算有并、交、相对补和对称差

定义3.7　设A，B为集合，A与B的并集A∪B，交集A∩B，B对A的相对补集 A–B分别定义如下：

并　$A\cup B=\{x\mid x\in A\vee x\in B\}$

交　$A\cap B=\{x\mid x\in A\wedge x\in B\}$

相对补　$A-B=\{x\mid x\in A\wedge x\notin B\}$

如果两个集合的交集为∅，　则称这两个集合是不相交的.

集合的基本运算

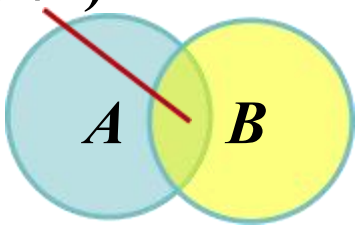
定义3.8 设A，B为集合，A与B的对称差集 $A\oplus B$

定义为 $A\oplus B = (A-B)\cup(B-A)$ （减去相交的部分，再取并）

例如: $A=\{a,b,c\}$, $B=\{b,d\}$,则$A\oplus B=\{a,c,d\}$.

对称差运算的另一种定义是: $A\oplus B= (A\cup B) - (B\cap A)$

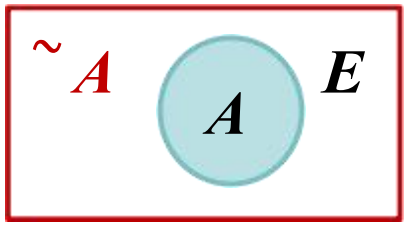
可以通过文氏图判断这两种定义是等价的.



文氏图

定义3.9 给定全集E 以后，$A\subseteq E$，A 的绝对补集 $\sim A = E-A=\{x \mid x\in E\wedge x\notin A\}$ （集合E减去集合A，剩下的部分）

例如：$E=\{a,b,c,d\}$, $A=\{a,b,c\}$,$\sim A =\{d\}$



实例

例3.5 设 $E=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,4\}$，$B=\{1,2,5\}$，$C=\{2,4\}$，求下列集合.

(1) $A\cap\sim B$

(2) $(A\cap B)\cup\sim C$

(3) $\sim(A\cap B)$

(4) $P(A)\cap P(B)$

(5) $P(A)-P(B)$

解：（1）绝对补集$\sim B=\{3,4,6\}$， $A\cap\sim B=\{4\}$

（2）绝对补集$\sim C=\{1,3,5,6\}$，$A\cap B=\{1\}$, $(A\cap B)\cup\sim C=\{1,3,5,6\}$

（3）$\sim(A\cap B)=\{2,3,4,5,6\}$

（4）幂集$P(A)=\{\varnothing,\{1\},\{4\},\{1,4\}\}$,$P(B)=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{5\},\{1,2\},\{1,5\},\{2,5\},\{1,2,5\}\}$，$P(A)\cap P(B)=\{\varnothing,\{1\}\}$

（5）相对补集$P(A)-P(B)=\{\{4\},\{1,4\}\}$

第四章内容回顾

主要内容

- 有序对与笛卡儿积的定义与性质
- 二元关系、从A到B的关系、A上的关系
- 关系的表示法：关系表达式、关系矩阵、关系图
- 关系的运算： 定义域、值域、域、逆、合成、R在A上的限制、R在A下的像、R的幂运算
- 关系运算的性质：A上关系的自反、反自反、对称、反对称、传递的性质
- 关系的闭包：定义、构造方法、性质
- 等价关系与偏序关系
- 函数的定义和性质
- 函数的复合与反函数

有序对

一、基本概念

定义4.1(有序对定义) 由两个元素 x 和 y(允许$x=y$)，按照一定的顺序组成的二元组称为有序对，记作$<x,y>$，其中 x 是它的第一元素，y 是它的第二元素.

有序对具有以下性质:

(1) 具有有序性。当$x\neq y$时，$<x,y>\neq<y,x>$

(2) $<x,y>$与$<u,v>$相等的充分必要条件是

$$<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u\wedge y=v.$$

这些性质是二元集$\{x,y\}$所不具备的. 原因在于有序对中的元素是有序的，而集合中的元素是无序的.

笛卡儿积

定义4.2(笛卡儿积定义) 设A, B为集合，用A中元素为第一元素，B中元素为第二元素构成有序对。所有这样的有序对组成的集合称为A与B的笛卡儿积，记作$A\times B$，且笛卡儿积符号化表示为$A\times B=\{<x,y>|\ x\in A\wedge y\in B\}$.

例4.2 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$，求笛卡儿积$A\times B$、$B\times A$。

解：$A\times B$

$=\{<1,a>,<1,b>,<1,c>,<2,a>,<2,b>,<2,c>,<3,a>,<3,b>,<3,c>\}$

$B\times A$

$=\{<a,1>,<b,1>,<c,1>,<a,2>,<b,2>,<c,2>,<a,3>,<b,3>,<c,3>\}$

注意： 由排列组合的知识不难证明，

若 $|A|=m$, $|B|=n$, 则 $|A\times B|=mn$

二元关系定义

一、基本概念

1、二元关系(集合)

定义4.3 如果一个集合满足以下条件之一：

(1) 集合非空, 且它的元素都是有序对

(2) 集合是空集

则称该集合为一个二元关系, 简称为关系，记作R.

如果$<x,y>\in R$, 可记作xRy；如果$<x,y>\notin R$, 则记作 $x\not R y$

例如：$R_1=\{<1,2>,<a,b>\}$, $R_2=\{<1,2>,a,b\}$.

R_1是二元关系, 当a, b不是有序对时，R_2不是二元关系

根据上面的记法，可以写$1R_12$, aR_1b, $a\not R_1c$等.

A到B的关系与A上的关系

2、A到B的关系与A上的关系

定义4.4 设A, B为集合，$A\times B$的任何子集所定义的二元关系叫做从A到B的二元关系，当$A=B$时则叫做A上的二元关系.

例4.6 $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 那么判断以下R_1, R_2, R_3, R_4是否为从A到B的二元关系、是否为A上的二元关系？

$R_1=\{<0,2>\}$, $R_2=A\times B$, $R_3=\varnothing$, $R_4=\{<0,1>\}$

解：$A\times B=\{<0,1>,<0,2>,<0,3>,<1,1>,<1,2>,<1,3>\}$

$A\times B$的子集有2^6个

R_1, R_2, R_3, R_4都是$A\times B$的子集，是从 A 到 B 的二元关系,

$A\times A=\{<0,0>,<0,1>,<1,0>,<1,1>\}$, $A\times A$的子集有2^4个

R_3 和 R_4 也是$A\times A$的子集，同时也是A上的二元关系.

关系的表示法

二、关系的表示法(集合表达式、关系矩阵、关系图)

1. 集合表达式

例4.7 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$，下面各式定义的 R 都是A 上的关系，试用列元素法表示 R.

（1）$R = \{<x,y> \mid x\text{是}y\text{的倍数}\}$

（2）$R = \{<x,y> \mid (x-y)^2 \in A\}$

解：(1)$R = \{<4,4>,<4,2>,<4,1>,<3,3>,<3,1>,<2,2>,<2,1>,<1,1>\}$

(2)$R = \{<4,3>,<3,2>,<2,1>,<3,4>,<2,3>,<1,2>,<4,2>,<3,1>,$

$<2,4>,<1,3>\}$

关系的表示法

2. 关系矩阵

若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，$R$是$A$上的关系，令

$$r_{ij}=\begin{cases}1 & 若x_iRx_j \\ 0 & 若x_i\not R x_j\end{cases} \quad (i,j=1,2,\cdots,n)$$

则R的关系矩阵是布尔矩阵$M_R=(r_{ij})_{n\times n}$, 记作M_R，表示为

$$(r_{ij})=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}$$

列对应有序对的第二元素

行对应有序对的第一元素

$$M_R=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

例如：$A=\{1,2,3,4\}$，$R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>\}$，

则 R 的关系矩阵如右所示。

关系的表示法

3. 关系图

若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，$R$是$A$上的关系，令图 $G=<V,E>$，其中顶点集合 $V=A$，边集为 E. 对于$\forall x_i, x_j \in V$满足$<x_i,x_j> \in E \Leftrightarrow x_i R x_j$，称图$G$ 为R 的关系图，记作G_R .

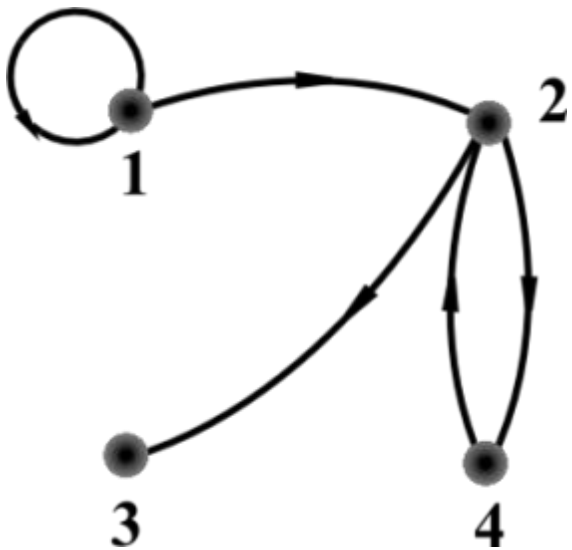
G_R有n个顶点$x_1, x_2, \ldots, x_n$，若$<x_i, x_j> \in R$，在G_R中就有一条从x_i到x_j的有向边。

实例

例4.8

$A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>\}$, R 的关系矩阵M_R和关系图G_R如下：

$$M_R=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$



定义域、值域、域

一、基本概念

关系的基本运算有七种，分别定义如下：

1、定义域、值域、域

定义4.6 设 R 是二元关系.

(1) R 中所有的有序对的第一元素构成的集合称为R 的定义域，记为 dom$R$. 形式化表示为：

$$\mathrm{dom}R = \{ x \mid \exists y\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

(2) R中所有有序对的第二元素构成的集合称为R的值域, 记作 ran$R$. 形式化表示为:

$$\mathrm{ran}R = \{ y \mid \exists x\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

(3) R的定义域和值域的并集称为R的域，记作 fld$R$. 形式化表示为:

$$\mathrm{fld}R = \mathrm{dom}R \cup \mathrm{ran}R$$

逆、合成

2、逆、合成

定义4.7 设 R 为二元关系，R 的**逆关系**，简称R 的**逆**，记作 R^{-1}，其中关系的**逆运算**

$$R^{-1}=\{<x,y>\mid <y,x>\in R\}$$

定义4.8 设 F,G为二元关系，F与G的合成记作$F\circ G$，其中：

$$F\circ G=\{<x,y>\mid \exists t(<x,t>\in G\wedge <t,y>\in F)\}$$

实例

例4.10 $R = \{<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>\}$

$S = \{<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$，求$R^{-1}$、$S\circ R$、$R\circ S$。

解： R的逆关系 $R^{-1} = \{<2,1>, <3,2>, <4,1>, <2,2>\}$

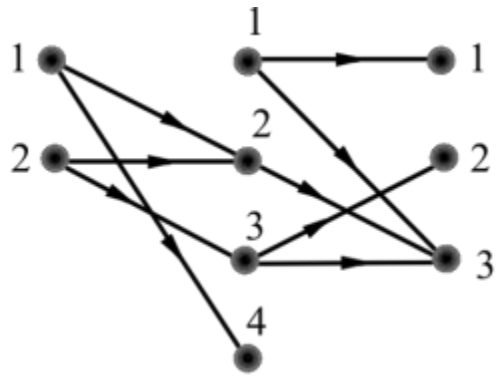
$S\circ R = \{<1,3>, <2,2>, <2,3>\}$

$R\circ S = \{<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>\}$

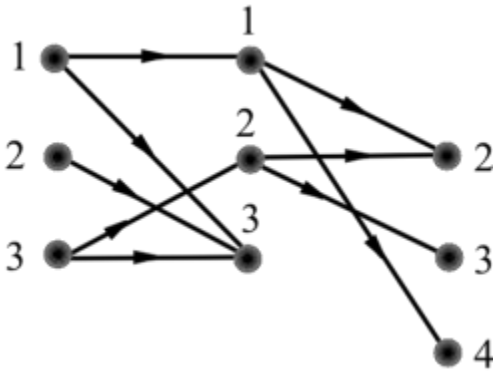
另一种方法：利用图示（不是关系图）方法求合成

$S\circ R = \{<1,3>, <2,2>, <2,3>\}$

$R\circ S = \{<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>\}$



$S\circ R$



$R\circ S$

关系运算(限制与像)

3、限制、像

定义4.9 设R为二元关系, A是集合

(1) R在A上的限制记作 $R\restriction A$, 其中

$$R\restriction A = \{ \langle x,y\rangle \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A在R下的像记作$R[A]$, 其中

$$R[A]=\mathrm{ran}(R\restriction A)$$

说明:

- R在A上的限制 $R\restriction A$是 R 的子关系，即 $R\restriction A \subseteq R$
- A在R下的像 $R[A]$ 是值域 $\mathrm{ran}R$ 的子集，即 $R[A]\subseteq \mathrm{ran}R$

关系的幂运算

三、关系的幂

在合成运算的基础上可以定义关系的幂运算。

定义4.10 设 R 为 A 上的关系, n为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

(1) $R^0 = \{ <x,x> \mid x \in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

注意:

- 对于A上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$ ，即A上任何关系的0次幂都相等，都等于A上的恒等关系I_A
- 对于A上的任何关系 R 都有 $R^1 = R^0 \circ R = I_A \circ R = R$

关系的幂运算

给定 A上的关系 R 和自然数 n ，怎样计算 R^n 呢？

若 n 是0或1，结果是很简单的.

下面考虑$n\geq 2$的情况。

如果 R是用集合表达式给出的，可以通过$n-1$次合成计算得到 R^n。

如果R是用关系矩阵M 给出的，则R^n 的关系矩阵是 M^n，即n个矩阵M 之积。与普通矩阵乘法不同的是，其中的相加是逻辑加，即

$$1+1=1,\ 1+0=0+1=1,\ 0+0=0$$

关系的幂运算

如果R是用关系图G给出的，可以直接由图G得到R^n的关系图G'。 G'的顶点集与G相同。考察G的每个顶点x_i，如果在G中从x_i出发经过n步长的路径到达顶点x_j，则在G'中加一条从x_i到x_j的边。当把所有这样的边都找到以后，就得到图G'。

幂的求法实例

例4.12 设$A = \{a,b,c,d\}$, $R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别是：

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

幂的求法实例

R^3和R^4的矩阵是：

$$M^3 = M^2M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此$M^4=M^2$, 即$R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\ldots, \quad R^3=R^5=R^7=\ldots$$

R^0的关系矩阵是

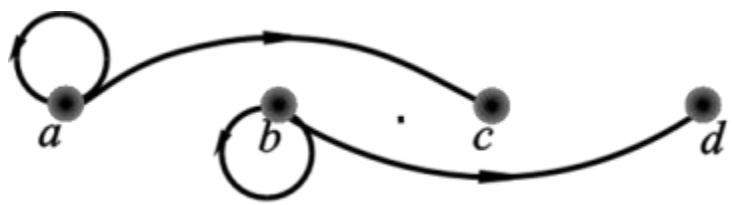
$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对应关系图

$R^0, R^1, R^2, R^3, \ldots$ 的关系图如下图所示.

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad R^0$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R^1 = R$$



$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R^2 = R^4 = \ldots$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad R^3 = R^5 = \ldots$$

自反性

一、关系的五种基本性质

关系的性质主要有以下五种：

自反性，反自反性，对称性，反对称性和传递性

定义4.11 设 R 为A上的关系,

(1) 若 $\forall x(x\in A\rightarrow\langle x,x\rangle\in R)$, 则称 R 在 A 上是自反的.

(2) 若$\forall x(x\in A\rightarrow\langle x,x\rangle\notin R)$, 则称 R 在 A 上是反自反的.

(3) 若$\forall x\forall y(x,y\in A\wedge\langle x,y\rangle\in R\rightarrow\langle y,x\rangle\in R)$, 则称 R 为 A上对称的关系.

(4) 若$\forall x\forall y(x,y\in A\wedge\langle x,y\rangle\in R\wedge x\neq y\rightarrow\langle y,x\rangle\notin R)$, 则称 R 为A上的反对称关系.

(5) 若$\forall x\forall y\forall z(x,y,z\in A\wedge\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R\rightarrow\langle x,z\rangle\in R)$,

则称 R 是A上的传递关系.

关系性质成立的充要条件

二、关系性质的等价描述

下面给出这五种性质成立的充分必要条件.

定理4.9 设R为A上的关系, 则

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

(2) R 在A上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \varnothing$

(3) R 在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

(5) R 在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

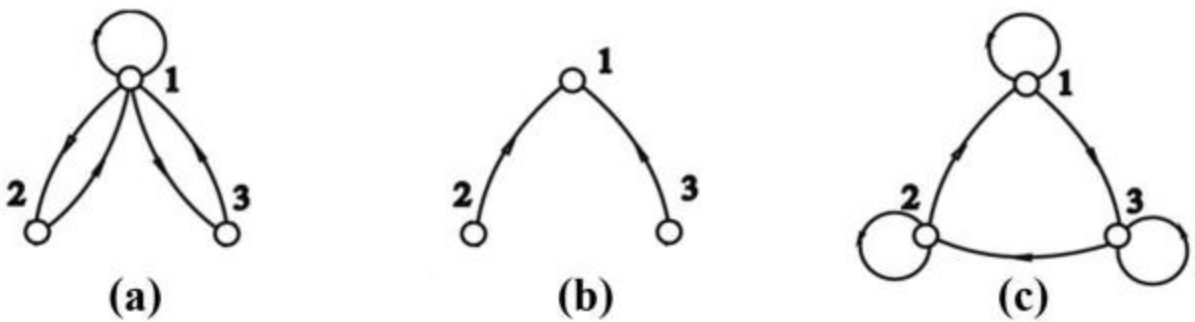
关系性质的等价条件

关系的性质不仅反映在集合表达式上，也明显的反映在关系矩阵和关系图上。下表列出了5种性质在关系矩阵和关系图中的特点.

	自反	反自反	对称	反对称	传递
表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i \neq j$, 则$r_{ji}=0$	
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边(无双向边)	如果顶点x_i连通到x_k, 则从x_i到x_k有边

关系性质的判别

例4.17 判断下列各图的性质



解 图 7.3(a)所示关系是对称的,因为无单向边.它不是自反的也不是反自反的,因为有的顶点有环,有的顶点没有环.它不是反对称的,因为图中有双向边.它也不是传递的,因为图中有边<3,1>和<1,3>,但没有从 3 到 3 的边,即通过 3 的环.

图 7.3(b)所示关系是反自反的但不是自反的,因为每个顶点都没有环.它是反对称的但不是对称的,因为图中只有单向边.它也是传递的,因为不存在顶点 x,y,z,使得 x 到 y 有边,y 到 z 有边,但 x 到 z 没有边,其中 $x,y,z\in\{1,2,3\}$.

图 7.3(c)所示关系是自反的但不是反自反的,因为每个顶点都有环.它是反对称的但不是对称的,因为图中只有单向边.但它不是传递的,因为 2 到 1 有边,1 到 3 有边,但 2 到 3 没有边.

关系的性质和运算之间的联系

关系的性质和运算之间的联系：

设R_1、R_2 是A上的关系，都具有某些共同的性质。在经过并、交、相对补、求逆、求右复合运算后，所得到的$R_1 \cup R_2$、$R_1 \cap R_2$、$R_1 - R_2$、R_1^{-1}、$R_1 \circ R_2$等是否还能保持原来关系的性质呢？结论见下表，其中√和×分别表示“能保持”和“不一定能保持”。

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

第五章内容回顾

主要内容

- 无向图和有向图及其有关的概念；握手定理及其推论；图的同构；完全图；子图与补图
- 通路与回路
- 无向图的连通性与连通度；点割集与边割集
- 有向图的连通性及其分类
- 图的矩阵表示
- 最短路径, 关键路径与着色

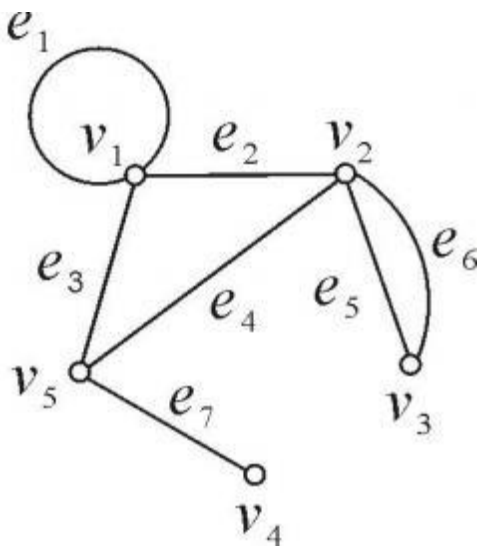
无向图

2. 无向图与有向图

定义5.1 一个无向图是一个有序的二元组 $<V,E>$，记作G，其中

(1) V为非空有穷集, 称为顶点集，其元素称为顶点或结点

(2) E为无序积$V\&V$ 的有穷多重子集, 称为边集, 其元素称为无向边, 简称边



例 给定无向图$G=<V,E>$, 其中

$V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,

$E=\{(v_1,v_1), (v_1,v_2), (v_2,v_3), (v_2,v_3),$
$(v_2,v_5), (v_1,v_5), (v_4,v_5)\}$

画出无向图的图形G。

有向图

定义5.2 一个有向图是一个有序的二元组<V,E>, 记作D, 其中

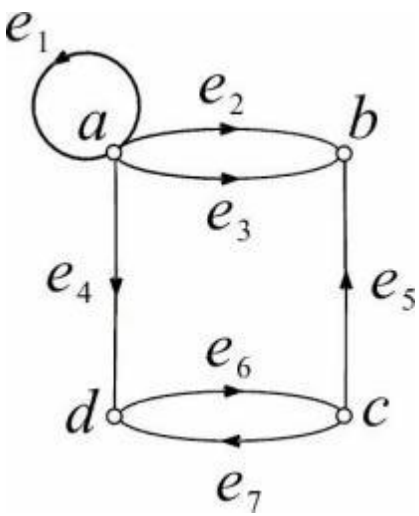
(1) V为非空有穷集, 称为顶点集，其元素称为顶点

(2) E为笛卡儿积$V\times V$的有穷多重子集, 称为边集, 其元素称为有向边, 简称边

例 给定有向图D=<V,E>, 其中

$V=\{a,b,c,d\}$

$E=\{<a,a>,<a,b>,<a,b>,<a,d>,$
$<d,c>,<c,d>,<c,b>\}$，画出有向图的图形D。



规则： 用小圆圈（或实心点）表示顶点，用顶点之间的连线表示无向边，用有方向的连线表示有向边。

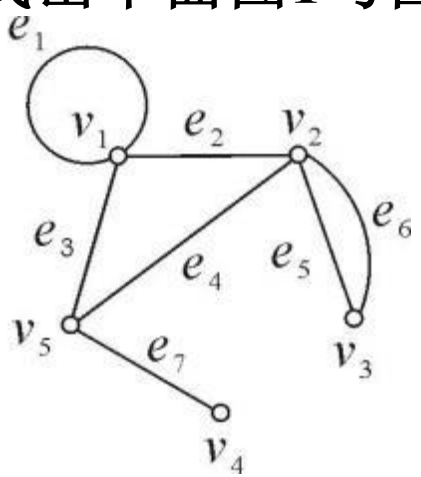
多重图与简单图

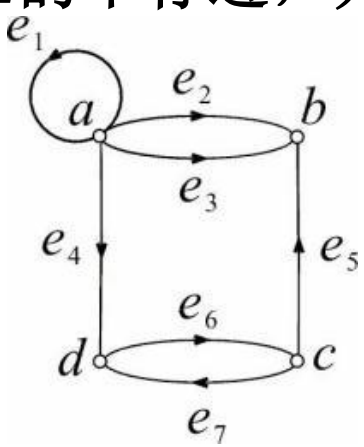
二．多重图与简单图

定义5.3 无向图中关联同一对顶点的2条或2条以上的边称为平行边. 有向图中关联同一对顶点的边2条或2条以上，并且始点、终点相同的边称为平行边. 平行边的条数称为重数.

含平行边的图称为多重图, 不含平行边和环的图称为简单图.

例5.2： 找出下面图1与图2的平行边，判断两个图是否为简单图?





解：

图1：e_5和e_6为平行边

图2：e_2和e_3为平行边，e_6和e_7不是平行边，

两个图都不是简单图

顶点度数

三．顶点度数与握手定理

1、顶点度数

定义5.4 设$G=<V, E>$为一无向图，$\forall v \in V$,

称 v 作为边的端点次数之和为 v 的度数，简称为度，记做 $d_G(v)$. 在不发生混淆时，简记为$d(v)$.

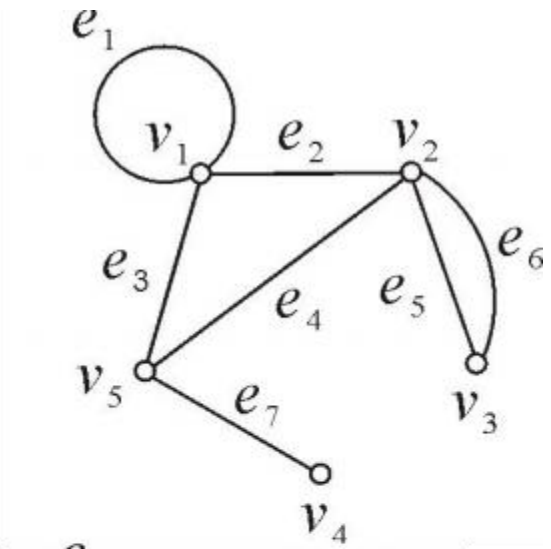
设$D=<V,E>$为有向图, $\forall v \in V$, 称v作为边的始点的次数之和为v的出度, 记作$d^+(v)$;

称v作为边的终点的次数之和为v的入度, 记作$d^-(v)$;

称$d^+(v)+d^-(v)$为v的度数, 记作$d(v)$.

实例

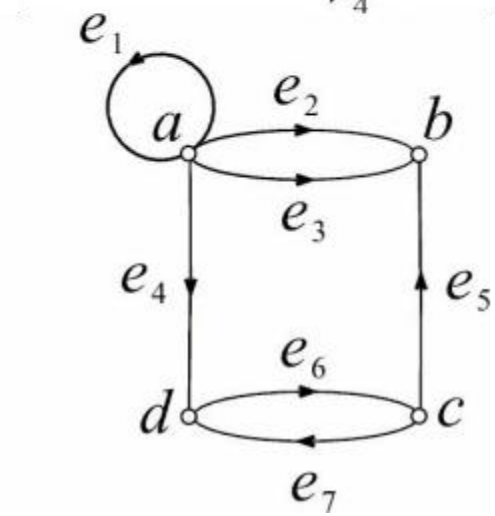
例5.3： 讨论下面图1与图2每个顶点的度。



$d(v_1)=4$，$d(v_2)=4$, $d(v_3)=2$, $d(v_4)=1$, $d(v_5)=3$.

$\Delta=4$，$\delta=1$.

v_4是悬挂点，e_7是悬挂边.



$d^+(a)=4$, $d^-(a)=1$，$d(a)=5$,

$d^+(b)=0$, $d^-(b)=3$, $d(b)=3$,

$d^+(c)=2$, $d^-(c)=1$, $d(c)=3$,

$d^+(d)=1$, $d^-(d)=2$, $d(d)=3$,

$\Delta^+=4$, $\delta^+=0$, $\Delta^-=3$, $\delta^-=1$, $\Delta=5$, $\delta=3$.

握手定理

2、握手定理(图论的基本定理)

定理5.1 在任何无向图中, 所有顶点的度数之和等于边数的2倍.

证： G中每条边 (包括环) 均有两个端点，所以在计算G中各顶点度数之和时，每条边均提供2度，m 条边共提供 $2m$度.

定理5.2 在任何有向图中，所有顶点的度数之和等于边数的2倍; 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和, 都等于边数.

推论 任何图 (无向或有向) 中，奇度顶点的个数是偶数.

证： 由握手定理, 所有顶点的度数之和是偶数, 而偶度顶点的度数之和是偶数, 故奇度顶点的度数之和也是偶数. 所以奇度顶点的个数必是偶数.

握手定理应用

例5.4 无向图G有16条边，3个4度顶点，4个3度顶点，其余均为2度顶点度，问G的阶数n为几？

解： 本题的关键是应用握手定理.

设除3度与4度顶点外，还有x个顶点，由握手定理，

所有顶点度之和为 $16\times2=32=3\times4+4\times3+2x$

解得 $x=4$, 阶数 $n=4+4+3=11$.

完全图

五、完全图

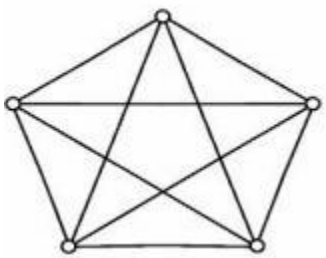
1、完全图

定义5.6

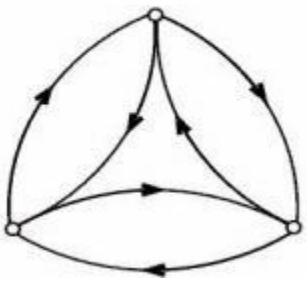
(1) n ($n \geq 1$) 阶无向完全图——设G为n阶无向简单图，若G中每个顶点与其余的n-1个顶点均相邻，记作 K_n，简称为n阶完全图。

(2) n ($n \geq 1$)阶有向完全图——设D为n阶有向简单图，若D中每个顶点都邻接到其余的n-1个顶点.

完全图



K_5



3阶有向完全图

在上图中，(1)为K_5，(2)为3阶有向完全图

易知，n 阶无向完全图(每个点的度数是n-1,顶点数是n)，n 阶有向完全图(每个点的度数是2(n-1), 顶点数是n) 的边数分别为 $n(n-1)/2$，$n(n-1)$.

通路与回路

一、通路与回路的定义

定义5.11 设图$G=<V,E>$ (无向标定图), G中顶点与边的交替序列 $\Gamma=v_0e_1v_1e_2\ldots e_lv_l$, 如果$v_{i-1}$, v_i 是 e_i 的端点(始点和终点), $1\le i\le l$, 则称Γ为v_0到v_l的通路.

v_0, v_l分别称作Γ的始点和终点.

Γ中的边数l称作它的长度.

又若 $v_0=v_l$, 则称Γ为回路.

若所有的边各异, 则称Γ为简单通路(边不重复).

又若$v_0=v_l$, 则称Γ为简单回路(始点=终点，边不重复).

通路与回路

若Γ中所有顶点各异(除v_0和v_l可能相同外)且所有边也各异，则称Γ为初级通路或路径. (点边不重复)

若又有$v_0=v_l$，则称Γ为初级回路或圈. (始点=终点，点边不重复)
长度为奇数的圈称为奇圈, 长度为偶数的圈称为偶圈.

若Γ中有边重复出现, 则Γ称为复杂通路.
若又有$v_0=v_l$，则称Γ为复杂回路.

注意：在初级通路与初级回路的定义中，仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况，只是在应用中初级通路(路径)都是始点与终点不相同的，长为1的圈只能由环生成，长为2的圈只能由平行边生成，因而在简单无向图中，圈的长度至少为3(构成边不重复的回路).

无向图的连通性

一、无向图的连通性

定义5.13 设无向图$G=<V,E>$，若$u,v\in V$之间存在通路，则称u,v是连通的，记作$u\sim v$. 规定:$\forall v\in V$，$v\sim v$.

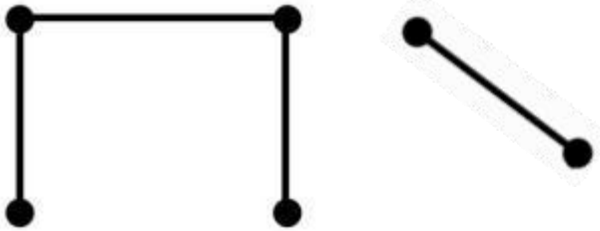
若无向图G是平凡图或G中任何两个顶点都是连通的，则称G为连通图(平凡图、完全图等)，否则称G为非连通图.

不难看出，无向图中顶点之间的连通关系～是V上的等价关系, 具有自反性($v\sim v$)、对称性($v\sim u$,那么$u\sim v$)和传递性($v\sim u$, $u\sim w$, 那么$v\sim w$).

完全图 K_n ($n\geq 1$)都是连通图. 而零图N_n ($n\geq 2$)都是非连通图.

无向图的连通性

定义5.14 设无向图$G=<V,E>$，V_i是V关于顶点之间连通关系~的一个**等价类**，称导出子图$G[V_i]$为G的一个**连通分支**. G的**连通分支数**记为$p(G)$.



由定义可知，若G为连通图，则$p(G)=1$;

若G为非连通图，则$p(G)\geq 2$.

在所有的 n 阶无向图中，n 阶零图是连通分支最多的，$p(N_n)=n$(图有n个顶点，没有边).

那么k_n完全图呢，连通分支$p(k_n)=$?

图的矩阵表示

图可以用集合来定义(比如：无向图$G=<V,E>$, 其中 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E=\{(v_1,v_1),(v_1,v_2),(v_2,v_3), (v_2,v_3), (v_2,v_5), (v_1,v_5), (v_4,v_5)\}$)，但多半用图形来表示，此外，还可以用矩阵来表示图. 用矩阵表示图，便于用代数方法研究图的性质，也便于计算机处理图. 用矩阵表示图之前，必须将图的顶点或边标定顺序，使其成为标定图.

本节中主要讨论无向图及有向图的关联矩阵及有向图的邻接矩阵和可达矩阵。

无向图的关联矩阵

一、无向图的关联矩阵

定义5.21 无向图$G=<V,E>$，$|V|=n$，$|E|=m$，令 m_{ij}为 v_i 与 e_j 的关联次数，称$(m_{ij})_{n\times m}$为G 的关联矩阵，记为$M(G)$.

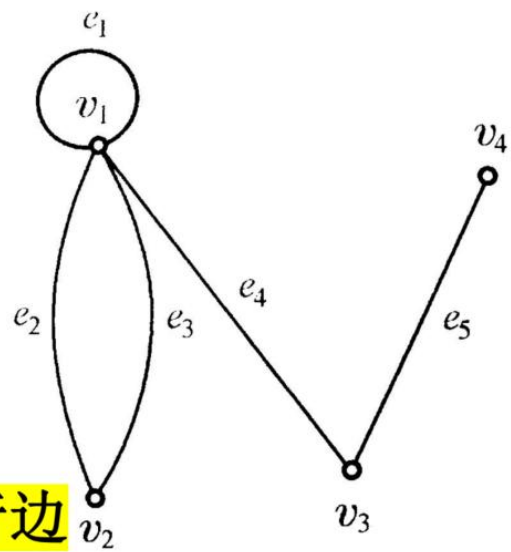
例

顶点v_1的度数

$$M(G)=\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

边e_1关联2个顶点

第2列和第3列相同,e_2与e_3平行边



比如：m_{11}为顶点v_1 与边 e_1 的关联次数
m_{21}为顶点v_2 与边 e_1 的关联次数
m_{12}为顶点v_1 与边 e_2 的关联次数

第i行指某一个顶点v_i，第j列指某一条边e_j

无向图关联矩阵的性质

(1) $\sum_{i=1}^{n} m_{ij} = 2 \quad ,j = 1,2,\ldots,m$，即$M(G)$每列元素之和均为2，这是因为每条边恰好关联两个顶点(环所关联的两个顶点重合)；

(2) $\sum_{j=1}^{m} m_{ij} = d(v_i)\ ,i = 1,2,\ldots,n$，即$M(G)$第$i$行元素之和为$v_i$的度数；

(3) $\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} m_{ij} = \sum_{j=1}^{m} 2 = 2m$，这正是握手定理的内容，即所有顶点的度数之和等于边数的2倍.

(4) 第j列与第k列相同，当且仅当边e_j与e_k是平行边.

(5) $\sum_{j=1}^{m} m_{ij} = 0 \Leftrightarrow v_i$是孤立点 (意味着该顶点度数为0)

有向图(无环)的关联矩阵

二、有向图的关联矩阵

定义5.22 设有向图$D=<V,E>$中无环，令

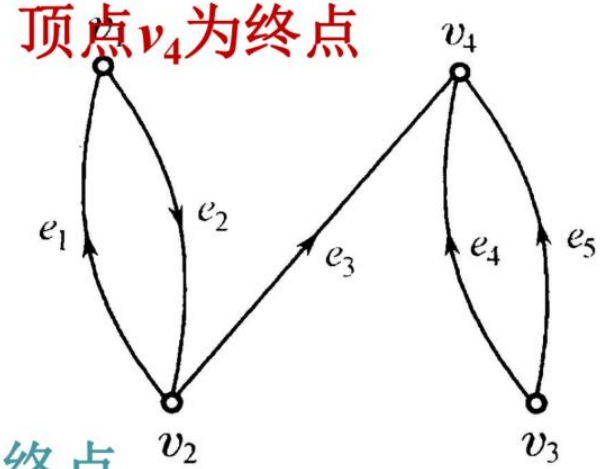
$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i\text{为}e_j\text{的始点}\\ 0, & v_i\text{与}e_j\text{不关联}\\ -1, & v_i\text{为}e_j\text{的终点}\end{cases}$$

第i行指某一个顶点v_i，第j列指某一条边e_j

则称 $(m_{ij})_{n\times m}$为D的关联矩阵，记为$M(D)$.

例 边e_4、e_5都以顶点v_3为始点，顶点v_4为终点

$$M(D)=\begin{array}{c|ccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5\\ \hline v_1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ v_2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0\\ v_3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ v_4 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1\end{array}$$



边e_1以顶点v_2为始点，顶点v_1为终点

有向图关联矩阵的性质

(1) 每列恰好有一个+1和一个-1 .

(2) -1的个数等于+1的个数，都等于边数m，这正是有向图握手定理的内容(入度之和等于出度之和，等于边数).

(3)第i行中，+1的个数等于出度$d^+(v_i)$，-1的个数等于入度$d^-(v_i)$.

(4) 平行边对应的列相同

有向图的邻接矩阵

三、有向图的邻接矩阵

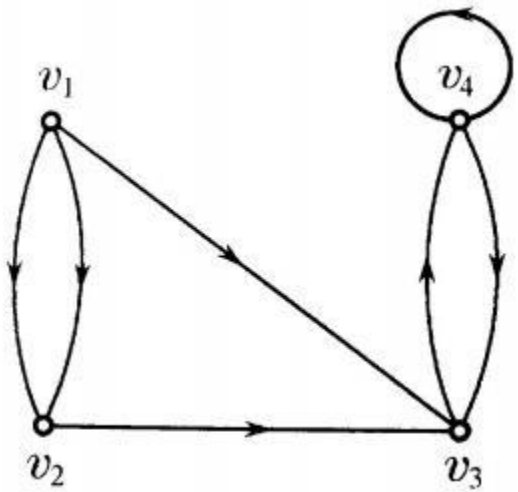
定义5.23 设有向图$D=<V,E>$，$V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$，令 $a_{ij}^{(1)}$为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 边的条数，称$(a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$为$D$的邻接矩阵，记作$A(D)$，或简记为$A$.

例

顶点v_1的出度

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

顶点v_2的入度



比如：a_{11}为顶点v_1 再回到顶点 v_1 边的条数

a_{21}为顶点v_2 邻接到顶点 v_1 边的条数

a_{12}为顶点v_1 邻接到顶点 v_2 边的条数

有向图邻接矩阵的性质

(1) $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = d^{+}(v_i), \quad i = 1,2,\ldots,n$

(2) $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = d^{-}(v_j), \quad j = 1,2,\ldots,n$

(3) $\sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^{n} d^{+}(v_i) = m$

$$\sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ij}^{(1)} = \sum_{j=1}^{n} d^{-}(v_j) = m$$

邻接矩阵中所有元素之和等于边数，符合有向图的握手定理。

(4) $A(D)$ 中所有元素之和为 D 中长度为1的通路的个数，而 $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}^{(1)}$ 为 D 中长度为1的回路（环）的个数.

有向图的可达矩阵

四、有向图的可达矩阵

定义5.24 设$D=<V, E>$为有向图. $V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$,

令

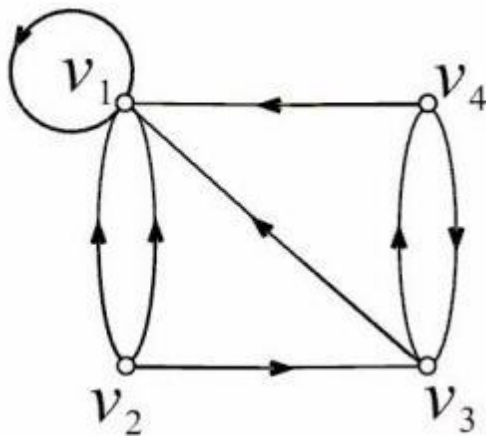
$$p_{ij}=\begin{cases}1, & v_i\text{可达}v_j\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n\times n}$ 为D的可达矩阵，记作$P(D)$，简记为P.

由于$\forall v_i\in V$，v_i都可达v_i，$P(D)$的主对角线上的元素全为1.

D 强连通当且仅当 $P(D)$为全1矩阵.

例



$$P=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&1&1\\1&0&1&1\\1&0&1&1\end{bmatrix}$$

第六章内容回顾

- 二部图、完全二部图、二部图判定、匹配、完备匹配的充分必要条件（Hall定理）
- 欧拉图、半欧拉图的定义、欧拉图的判别定理
- 哈密顿图、 半哈密顿图的定义、哈密顿图与半哈密顿图的一些必要与充分条件
- 平面图、平面图的面、平面图的性质、平面图的判定定理（库拉图斯基定理）、平面图的对偶图

6.2 欧拉图

一、欧拉图、半欧拉图的定义

定义6.4 图(无向图或有向图)中所有边恰好通过一次且经过所有顶点的通路称为**欧拉通路**. **(边不重，顶点可重)**

图中所有边恰好通过一次且经过所有顶点的回路称为**欧拉回路**. **(边不重，顶点可重)**

具有欧拉回路的图称为**欧拉图**. 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称为**半欧拉图**.

说明：**规定平凡图为欧拉图.** 欧拉通路是图中经过所有边的简单通路，欧拉回路是经过所有边的简单回路。

欧拉图的判别法

二、欧拉图的判别定理(充分必要条件)

定理6.4 (1) 无向图G是欧拉图当且仅当G是连通的且没有奇度顶点.

(2) 无向图G是半欧拉图当且仅当G是连通的且恰有两个奇度顶点.

(3) 有向图D是欧拉图当且仅当D是连通的且每个顶点的入度等于出度.

(4) 有向图D是半欧拉图当且仅当D是连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大1, 另一个顶点出度比入度大1, 其余顶点的入度等于出度.

哈密顿图与半哈密顿图

一、 哈密顿图、 半哈密顿图的定义

定义6.5 经过图中所有顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路.

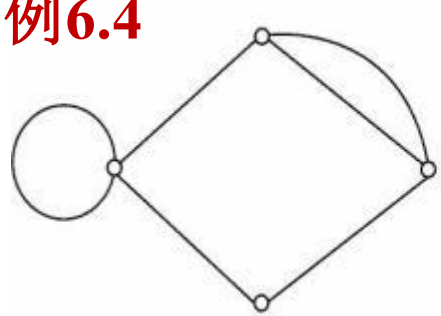
经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路.

具有哈密顿回路的图称作哈密顿图.

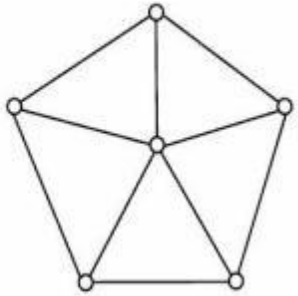
具有哈密顿通路且无哈密顿回路的图称作半哈密顿图.

规定: 平凡图是哈密顿图，也是欧拉图.

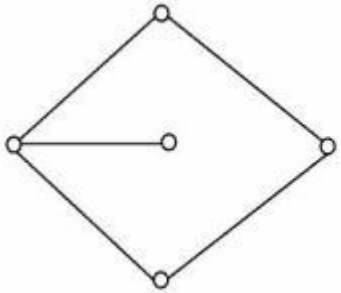
例6.4



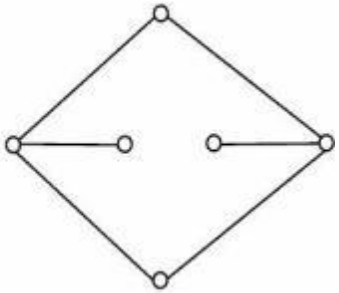
哈密顿图



哈密顿图



半哈密顿图



都不是

总结：如果有悬挂点和悬挂边，一定不具有哈密顿回路

无向哈密顿图的一个必要条件

二、哈密顿图与半哈密顿图的一些必要与充分条件

从定义可以看出，哈密顿通路是图中生成的初级通路，而哈密顿回路是生成的初级回路.

判断一个图是否为哈密顿图，就是判断能否将图中所有顶点都放置在一个初级回路（圈）上，但这不是一件易事.

与判断一个图是否为欧拉图不一样，到目前为止，人们还没有找到哈密顿图简单的充分必要条件.

下面给出的定理都是哈密顿通路（回路） 的必要条件或充分条件.

无向哈密顿图的一个必要条件

1、无向哈密顿图的一个必要条件

定理6.6 设无向图$G=<V,E>$是哈密顿图，V_1是V的任意非空子集，则

$$p(G-V_1) \le |V_1|$$

推论 设无向图$G=<V,E>$是半哈密顿图（有哈密顿通路），V_1是V的任意非空子集，则

$$p(G-V_1) \le |V_1|+1$$

说明：
定理中的条件是哈密顿图的必要条件，但不是充分条件.
可利用该定理判断某些图不是哈密顿图.

无向哈密顿图的一个充分条件

2、无向哈密顿图的一个充分条件

定理6.7 设G是n ($n\geq 3$)阶无向简单图, 若对于任意不相邻的顶点v_i,v_j, 均有

$$d(v_i)+d(v_j) \geq n-1 \qquad (*)$$

则G 中存在哈密顿通路.

推论 设G为n ($n\geq 3$) 阶无向简单图, 若对于G中任意两个不相邻的顶点v_i,v_j, 均有

$$d(v_i)+d(v_j) \geq n \qquad (**)$$

则G中存在哈密顿回路.

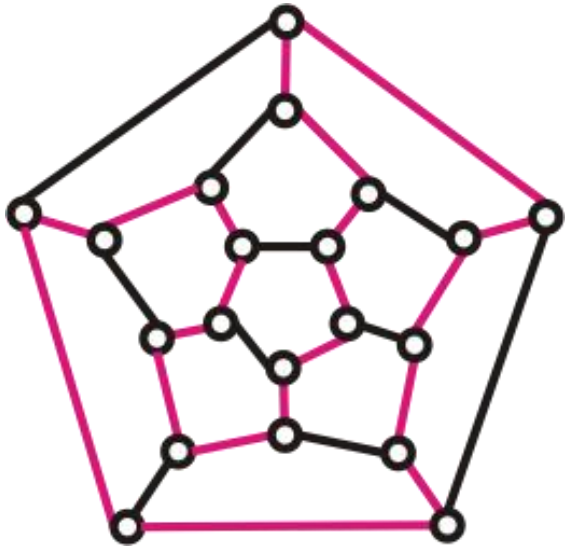
注：完全图K_n($n\geq 3$) 中有哈密顿回路。(每个顶点度数为n-1, 任意两个不相邻顶点度数之和为2(n-1)≥ n)

有向哈密顿通路的一个充分条件

3、有向图中哈密顿通路的一个充分条件

定理6.8 在n ($n \geq 2$)阶有向图$D=<V,E>$中，如果所有有向边均用无向边代替，所得无向图中含生成子图K_n，则有向图D中存在哈密顿通路。

判断是否是哈密顿图的可行方法



- 观察出一条哈密顿回路

例如 右图(周游世界问题)中红边给出一条哈密顿回路, 故它是哈密顿图.

- 满足充分条件

例如 当n≥3时, K_n中任何两个不同的顶点 u,v, 均有$d(u)+d(v) = 2(n-1) \geq n$, 所以$K_n$为哈密顿图.

- 不满足必要条件

第七章内容回顾

一、无向树与森林

二、生成树与余树

三、基本回路与基本回路系统

四、基本割集与基本割集系统

五、最小生成树与避圈法

六、有向树与根树

七、家族树与根子树

八、有序树

九、根树与有序树的分类

十、最优2叉树与Huffman（哈夫曼树）算法

十一、前缀码与最佳前缀码

十二、中序行遍法、前序行遍法、后序行遍法

无向树

定义7.1:

无向树: 无回路的连通无向图

平凡树: 平凡图

森林: 每个连通分支都是树的非连通的无向图

树叶: 树中度数为1的顶点

分支点: 树中度数≥2的顶点

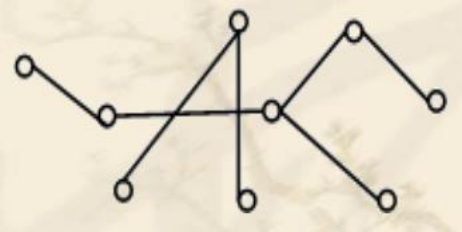
G1

右图G1为一棵12阶树.。G2为森林。

注:本章中所讨论的回路均

指简单回路（所有边互不相同）

或初级回路 （所有顶和边互不相同）



G2

无向树的性质

定理7.1 设$G=<V,E>$, $|V|=n$, $|E|=m$, 则下面各命题是等价的：

(1) G是树(连通且不含回路);

(2) G中每对顶点之间有唯一的一条路径;

(3) G是连通的且$m=n-1$;

(4) G中无回路且$m=n-1$;

(5) G中无回路, 但在任两个不相邻的顶点之间增加一条边，就形成唯一的一条初级回路;

(6) G是连通的且每条边都是桥（删除该边，图不连通）.

生成树

设G为无向连通图

G的生成树: G的生成子图（$G'\subseteq G$ 且$V'=V$(顶点数一致)）并且是树

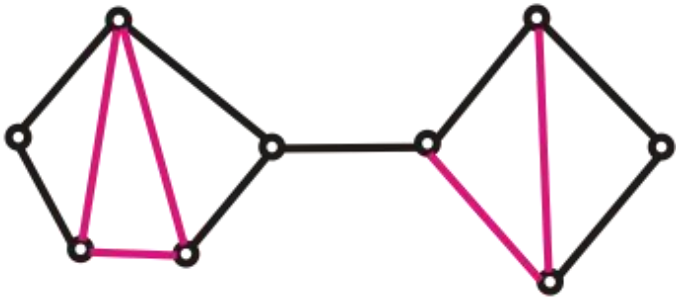
生成树T的树枝: G在T中的边

生成树T的弦: G不在T中的边

生成树T的余树 $\overline{T}$: 所有弦的集合的导出子图

注意：$\overline{T}$ 不一定连通, 也不一定不含回路.

设n阶连通无向图有m条边，则它的生成树有n-1条边，余树有m-n+1条边.



黑边构成生成树

红边构成余树

生成树的存在性

定理7.3 任何无向连通图都有生成树.

证 若图中无回路, 则图本身就是自己的生成树.

若图中存在回路，删去回路上的任一条边, 但不破坏连通性, 如果还有回路，就再删除回路上的一条边，直到无回路为止,剩下的图是一棵生成树.

无向图与最小生成树

对无向图或有向图的每一条边e附加一个实数$w(e)$, 称作边e的权. 图连同附加在边上的权称作带权图, 记作$G=<V,E,W>$. 设T是G的生成树, T所有边的权的和称作T的权, 记作$W(T)$.

最小生成树: 带权图权最小的生成树

避圈法 (Kruskal) ——求最小生成树的算法

设G是n阶无向连通带权图G.

(1) 按权从小到大排列边(环除外), 设$W(e_1)\le W(e_2)\le\ldots\le W(e_m)$.

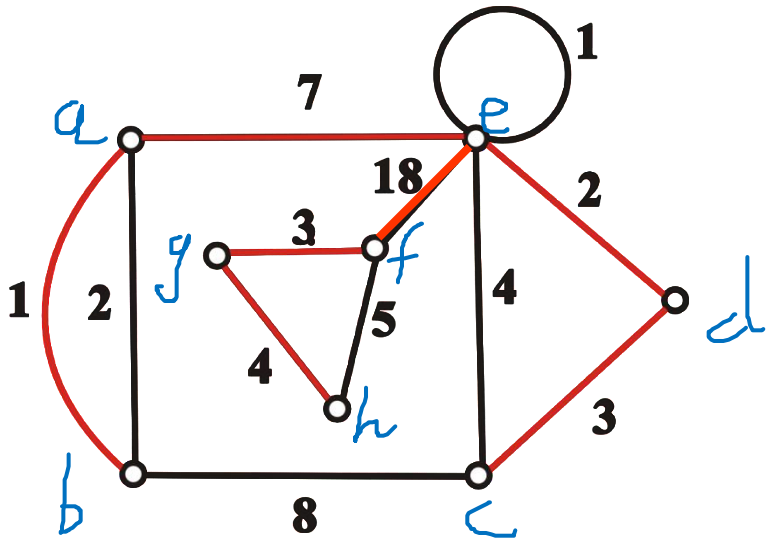
(2) 令$T\leftarrow\varnothing$, $i\leftarrow 1$, $k\leftarrow 0$.

(3) 若e_i与T中的边不构成回路，则令$T\leftarrow T\cup\{e_i\}$, $k\leftarrow k+1$. 若条件成立，则取e_i，否则弃去e_i。

(4) 若$k<n-1$, 则令$i\leftarrow i+1$, 转(3).

实例

例7.3 求图的一棵最小生成树



w(T)=38

有向树与根树

定义7.5 有向树: 基图为无向树的有向图

根树: 有一个顶点入度为0, 其余的入度均为1的非平凡的有向树

树根: 有向树中入度为0的顶点

树叶: 有向树中入度为1, 出度为0的顶点

内点: 有向树中入度为1, 出度大于0的顶点

分支点: 树根与内点的总称

顶点v的层数: 从树根到v的通路长度

树高: 有向树中顶点的最大层数

根树的分类

定义7.7 如果对根树每层上的顶点规定次序，称这样的根树为有序树。

定义7.8 设T为一棵树

(1) 若T的每个分支点至多有r个儿子，则称为T为r叉树;

(2) 若T的每个分支点恰好有r个儿子，则称为T为r叉正则树;

(3) 若T是r叉正则树，且所有树叶的层数都等于树高，则称为T为r叉完全正则树;

(4) 若r叉树是有序的，则称为T是r叉有序树;

(5) 若r叉正则树是有序的，则称为T是r叉正则有序树;

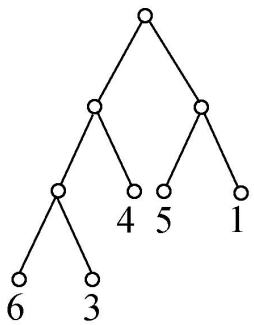
(6) 若r叉完全正则树是有序的，则称为T是r叉完全正则有序树.

注：在所有的r叉正则树中，二叉正则有序树最重要.

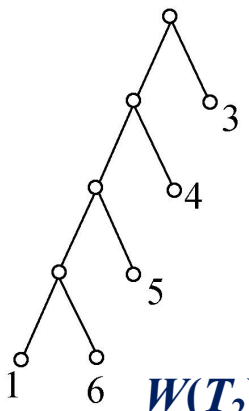
最优2叉树

定义7.9 设2叉树T有t片**树叶**$v_1, v_2, \ldots, v_t$, 树叶的权分别为$w_1, w_2, \ldots, w_t$, 称 $W(t)=\sum_{i=1}^{t} w_i l(v_i)$ 为**T的权**, 其中 $l(v_i)$是v_i的层数. 在所有权为$w_1, w_2, \ldots, w_t$的t片树叶的2叉树中, 权最小的2叉树称为**最优 2叉树**.

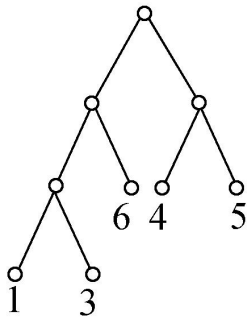
例如



$W(T_1)=47$



$W(T_2)=54$



$W(T_3)=42$

求最优2叉树的算法

Huffman（哈夫曼树）算法:

给定实数$w_1, w_2, \ldots, w_t$,

① 作t片树叶, 分别以$w_1, w_2, \ldots, w_t$为权.

② 在所有入度为0的顶点(不一定是树叶)中选出两个权最小的顶点, 添加一个新分支点, 以这2个顶点为儿子, 其权等于这2个儿子的权之和.

③ 重复②, 直到只有1个入度为0 的顶点为止.

$W(T)$等于所有分支点的权之和

前缀码

在无线通信和计算机存储中必须把数字、字母和符号编写成二进制串，通常编码使用等长的二进制串，如国际通用的字符编码ASCII码，使用7位二进制串表示一个字符。为了提高效率需要使用不等长的编码，同时为了避免歧义，人们使用最佳前缀码的方式。

设$\alpha=\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{n-1}\alpha_n$是长度为$n$的符号串

α的前缀: $\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_k$, $k=1,2,\ldots,n-1,n$

前缀码: $\{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m\}$, 其中$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m$为非空字符串, 且任何两个互不为前缀

2元前缀码: β_i中只有两个符号，如0与1。

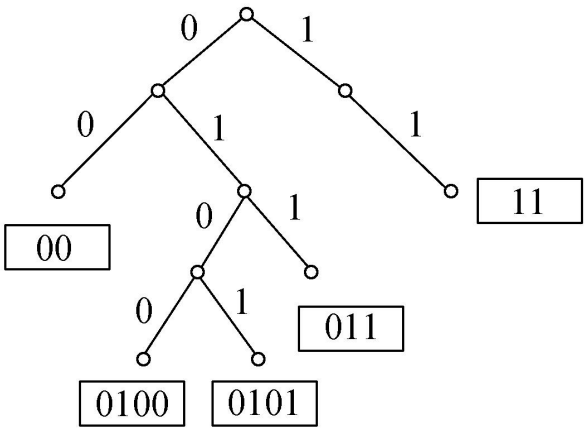
如 {0,10,110, 1111}, {10,01,001,110}是2元前缀码

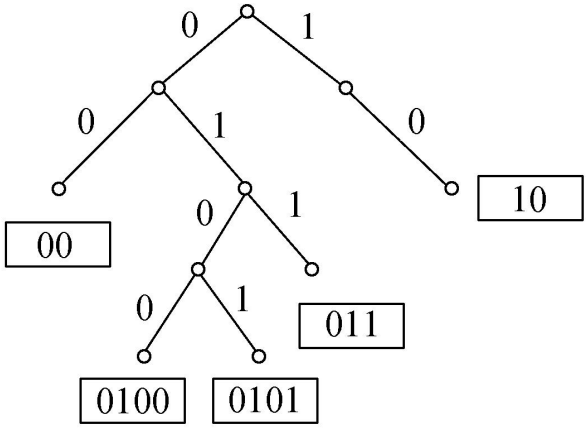
{0,10,010, 1010} 不是前缀码

如何产生二元前缀码

一棵2叉树产生一个二元前缀码:
对每个分支点, 若关联2条边, 则给左边标0, 右边标1;
若只关联1条边, 则可以给它标0(看作左边), 也可以标1(看作右边). 将从树根到每一片树叶的通路上标的数字组成的字符串记在树叶处, 所得的字符串构成一个前缀码.

例如





最优前缀码

设要传输的电文中含有t个字符, 字符a_i出现的频率为p_i, 它的编码的长度为l_i, 那么100个字符的电文的编码的期望长度是$100\sum_{i=1}^{t} l_i p_i$.

称编码期望长度最小的2元前缀码为**最佳2元前缀码**.

在用2叉树产生2元前缀码时, 每个二进制串的长度等于它所在树叶的深度, 因而权为$100p_1, 100p_2, \ldots, 100p_t$的最优2叉树产生的2元前缀码是最佳2元前缀码. 于是, 给定字符出现的频率, 可以用**Huffman算法**产生最佳2元前缀码.

前缀码

例7.5 在通信中，设八进制数字出现的频率如下：

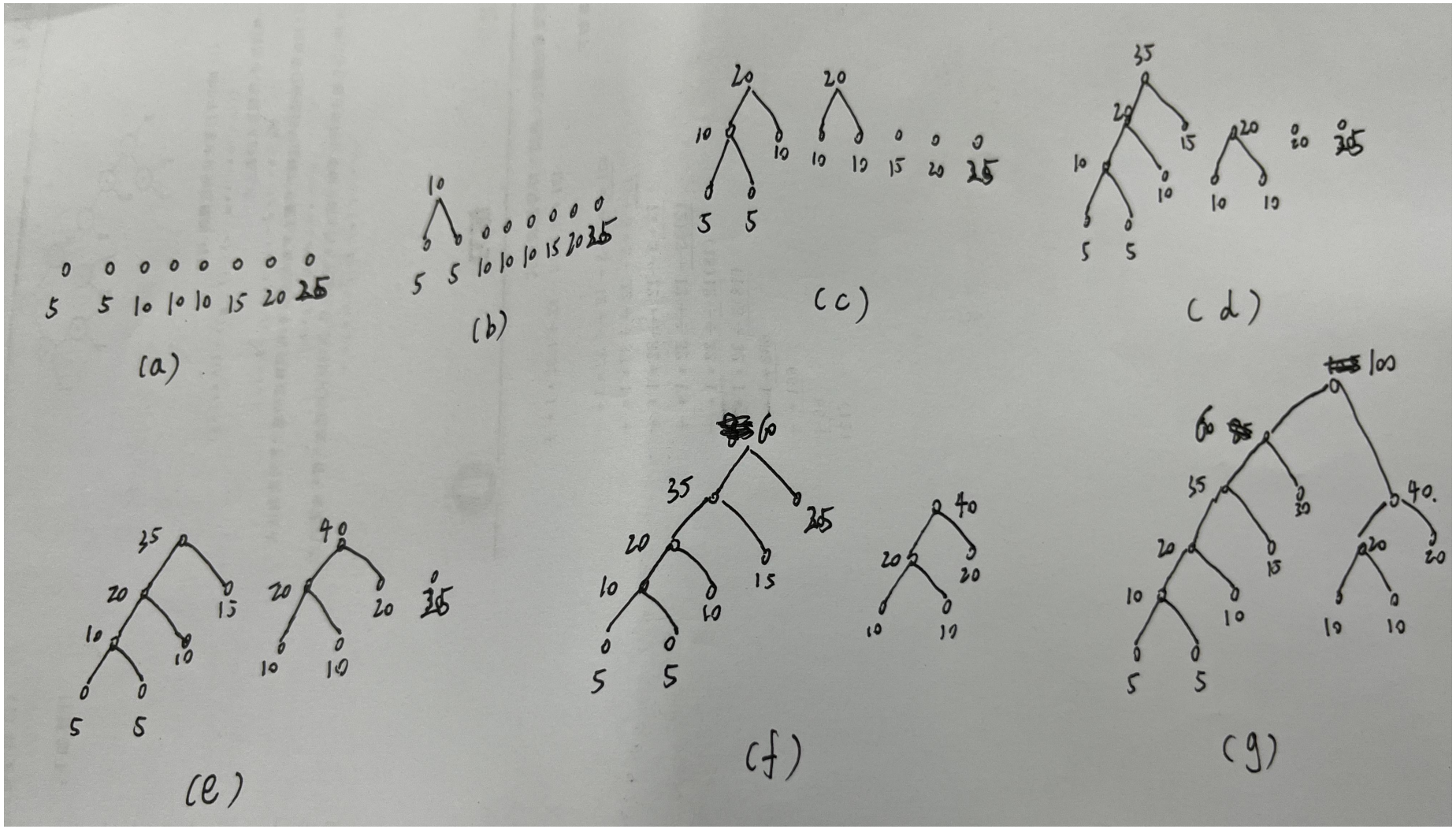
0：25%　　1：20%　　2：15%　　3：10%

4：10%　　5：10%　　6：5%　　7：5%

采用2元前缀码, 求传输数字最少的2元前缀码 , 并求传输 $10^n(n\geq 2)$个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？若用等长的 (长为3) 的码字传输需要多少个二进制数字?

解 用Huffman算法求以频率(乘以100)为权的最优2叉树. 这里 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=25.$

前缀码



前缀码

编码:

0---01

1---11

2---001

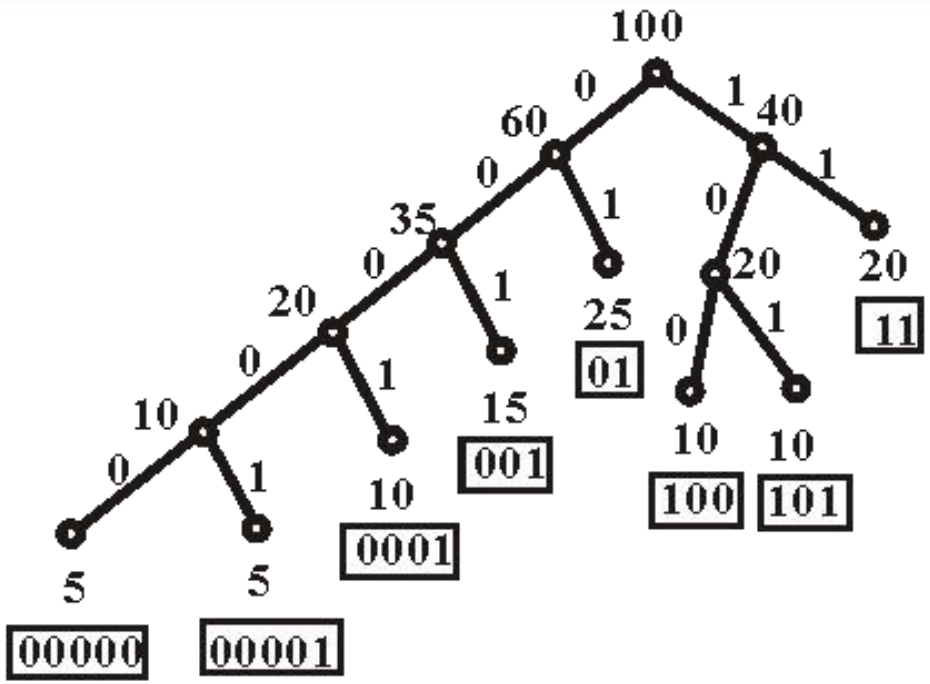
3---100

4---101

5---0001

6---00001

7---00000



传100个按比例出现的八进制数字所需二进制数字的个数为 $W(T)=275$.

传$10^n(n\geq 2)$个所用二进制数字的个数为2.75×10^n, 而用等长码(长为3)需要用 3×10^n个数字. 使用最佳前缀码节省了0.25×10^n个数字。